

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA

MATEUS RAMIRES HÖRLLE
MAXIMUS MATHEUS DA ROSA DOS SANTOS

GESTORFID: SISTEMA SETORIAL DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS PARA
VAREJISTAS COM RFID (IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA)

Orientador: Jeferson Cristiano Wiederkehr

Novo Hamburgo

2025

MATEUS RAMIRES HÖRLLE
MAXIMUS MATHEUS DA ROSA DOS SANTOS

**GESTORFID: SISTEMA SETORIAL DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS PARA
VAREJISTAS COM RFID (IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA)**

Pesquisa científica do Curso de Eletrônica da
Fundação Escola Técnica Liberato Salzano
Vieira da Cunha.

Orientador: Jeferson Cristiano Wiederkehr

Novo Hamburgo, Novembro de 2025

RESUMO

Este estudo experimental tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão de estoque e inventário em um varejo de produtos *pets*, avaliando o desempenho da tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) na redução da inconsistência de dados e perdas por vencimento e escassez de itens, aplicado ao setor farmacêutico. O código de barras, amplamente utilizado em pequenos e médios varejos, apresenta limitações como ausência de monitoramento em tempo real e divergências entre o estoque físico e o inventário digital. Para mitigar essas limitações, propõe-se a adoção da tecnologia RFID, que possibilita a individualização e o rastreamento contínuo de produtos. O sistema foi prototipado em um microcomputador, integrado a um leitor RFID, antena e *tags*. O *middleware*, desenvolvido em linguagem de programação de alto nível, oferece seis serviços principais: leitura em tempo real, baixa de produtos, nova gravação, banco de dados, geração de relatórios e configurações, podendo ser acessadas diretamente do microcomputador ou em um computador de maneira remota. Entre as funcionalidades, destacam-se o alerta de validade, relatórios exportáveis e a aplicação do Modelo de Wilson (EOQ) para o cálculo de prazos ideais de reabastecimento. Os testes de captação, realizados em diferentes locais e tipos de produtos, indicaram taxa média de leitura de 70%, com potencial de alcançar valores próximos a 100% mediante calibração adequada e ajuste ao tipo de material. Os resultados demonstram que, a curto prazo, o sistema opera de forma estável e intuitiva, e, a longo prazo, contribui para evitar divergências na cadeia de suprimentos, alertar sobre produtos próximos do vencimento e reduzir perdas. Conclui-se que a identificação por radiofrequência, quando utilizada de forma complementar ao código de barras, pode aprimorar significativamente o gerenciamento de estoques em varejos, desde que adaptada às necessidades operacionais do ambiente de aplicação.

Palavras-chave: RFID. Gestão de estoque. Varejo. Modelo de Wilson. Automação comercial.

ABSTRACT

This experimental study aims to develop an inventory and stock management system for a pet products retailer, evaluating the performance of radio frequency identification (RFID) technology in reducing data inconsistency and losses caused by product expiration and shortages, specifically applied to the pharmaceutical sector. The barcode, widely used in small and medium-sized retail businesses, presents limitations such as the absence of real-time monitoring and discrepancies between physical stock and digital inventory. To mitigate these limitations, the adoption of RFID technology is proposed, enabling product individualization and continuous tracking. The system was prototyped using a microcomputer, integrated with an RFID reader, antenna and tags. The middleware, developed in high-level programming language, provides six main services: real-time reading, product checkout, new tag writing, database management, report generation, and configuration control, which can be accessed directly from the microcomputer or on a computer remotely. Key features include expiration alerts, exportable reports, and the implementation of the Wilson Model (EOQ) to calculate optimal replenishment intervals. Capture tests conducted across different locations and product types indicated an average reading rate of 70%, with potential to reach nearly 100% depending on calibration and material type. Results show that, in the short term, the system operates stably and intuitively, and in the long term, it helps prevent supply chain discrepancies, alerts operators about products nearing expiration, and reduces inventory losses. It is concluded that radio frequency identification, when used in conjunction with the barcode system, can significantly enhance stock management in retail environments, provided it is properly adapted to the operational needs of the establishment.

Keywords: RFID. Inventory management. Retail. Wilson model. Commercial automation.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	8
1.1 Justificativa	8
1.2 Problema	9
1.3 Objetivo.....	9
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	10
2.1 Identificação por Radiofrequência (RFID).....	10
2.1.1 Estrutura e Princípio de Funcionamento.....	11
2.1.1.1 Funcionamento da Tag RFID.....	12
2.1.1.1.1 Electronic Product Code (EPC).....	16
2.1.1.2 Funcionamento da Antena RFID.....	17
2.1.1.3 Funcionamento do Leitor RFID.....	18
2.1.1.4 Funcionamento do Middleware.....	20
2.1.2 Faixas de Frequências e Suas Aplicações.....	20
2.1.3 Vantagens e Limitações da Tecnologia.....	22
2.1.4 Comparativo Entre RFID e Código de Barras.....	23
2.2 Setor Varejista.....	24
2.2.1 Gestão e Gerenciamento.....	24
2.2.2 Estrutura do Varejo.....	24
2.2.3 Logística e Gestão de Estoques.....	25
2.2.4 Desafios do Setor Varejista.....	25
2.2.4.1 Rupturas e Acurácia no Varejo.....	26
2.2.5 Varejo Digital e Conceito de Omnichannel.....	26
2.2.6 Aplicações da RFID no Varejo e Cadeia de Suprimentos.....	26
2.3 Funcionamento do Microcomputador Raspberry Pi.....	28
2.4 Linguagem de Programação Python.....	29
2.5 MariaDB e Linguagem de Consulta Estruturada (SQL).....	30
2.6 SSH (Secure Shell) e SCP (Secure Copy Protocol).....	31
2.7 Estrutura de Dados e Algoritmos (DSA).....	31
2.8 Comunicação Serial UART.....	34

3. METODOLOGIA	35
3.1 Local de Aplicação	35
3.2 Soluções Já Existentes	36
3.3 Sistema, Materiais e Equipamentos	36
3.3.1 Tag RFID Wet Inlay NXP U8	37
3.3.2 Leitor RFID YPD R200	39
3.3.3 Antena de Cerâmica FA-305A	41
3.3.4 Raspberry Pi 3 Model B V1.2	41
3.3.4.1 Inicialização e Preparação do Raspberry Pi	42
3.3.4.2 Ferramentas de Software	44
3.3.4.3 Comunicação Serial e GPIOs	45
3.3.5 Middleware	46
3.3.5.1 Banco de Dados	49
3.3.5.2 Leitura em Tempo Real	53
3.3.5.3 Dar Baixa e Nova Gravação	54
3.3.5.4 Geração de Relatórios	56
3.3.5.4.1 Modelo de Reabastecimento	58
3.3.5.5 Configurações	61
3.4 Procedimento e Coleta de Dados	61
3.4.1 Testes de Captação	63
3.4.2 Primeiro Teste	67
3.4.3 Segundo Teste	68
3.4.4 Terceiro Teste	70
3.4.5 Teste Final	71
3.5 Operação do Software	72
3.6 Protótipo	75
4. ANÁLISE DE RESULTADOS	77
4.1 Testes de Captação	77
4.2 Teste de validação	81
4.2.1 Retorno do usuário	81
4.2.2 Registros dos Sistemas	82

5. CONCLUSÃO.....	82
REFERÊNCIAS.....	84
ANEXOS.....	88

1. INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

O setor varejista possui papel central na economia brasileira, movimentando bilhões de reais anualmente e configurando-se como um dos maiores geradores de empregos do país. O varejo apresentou crescimento de 4,7% no volume de vendas em 2024 em relação ao ano anterior, o maior aumento registrado em 12 anos (IBGE, 2025). Contudo, esse avanço traz consigo um desafio recorrente: o controle impreciso de estoque, inventário e perecibilidade de produtos. De acordo com a ABRAPPE (2024), essas falhas representam, em média, 38,97% das perdas financeiras nos varejos nacionais, o que reforça a necessidade de aprimorar a gestão de mercadorias como pauta quantitativamente relevante e estratégica para o setor.

Na prática, o gerenciamento de estoque em pequenos e médios estabelecimentos ainda é conduzido com o uso de planilhas eletrônicas ou sistemas baseados em código de barras. Embora amplamente adotado por sua praticidade e baixo custo, esse método apresenta limitações: exige leitura manual, demanda operação constante e não oferece atualização automática das informações. Em segmentos sensíveis ao tempo, como o setor farmacêutico em *pet shops*, onde os produtos possuem prazos de validade variados e alta rotatividade, essas limitações resultam em perdas por vencimento, reposição ineficiente e divergências entre o estoque físico e o inventário digital.

Essas dificuldades evidenciam a necessidade de modernizar o controle de estoque, buscando maior precisão, agilidade e rastreabilidade no acompanhamento de produtos. Estudos recentes, como o de Moskoviciak (2022), destacam a eficácia da identificação por radiofrequência (RFID), que proporciona aumento de até 95% na precisão dos inventários e melhora significativa no fluxo logístico, com redução expressiva de perdas. Essa tecnologia, amplamente aplicada em grandes redes varejistas, apresenta potencial de otimização do controle de mercadorias, mas ainda encontra barreiras de custo e infraestrutura para ser implementada em comércios de menor porte.

Com base nessas constatações, este estudo propõe uma solução híbrida que viabiliza o uso da tecnologia RFID de forma acessível e progressiva, sem substituir completamente os métodos já consolidados, como o código de barras. A proposta combina os benefícios da automação com a estrutura existente nos estabelecimentos, permitindo um controle mais dinâmico, atualizado e confiável. O sistema idealizado neste trabalho visa reduzir perdas por validade, aumentar a precisão das informações e promover integração entre os setores do varejo, contribuindo para um modelo de operação mais moderno, sustentável e alinhado às demandas tecnológicas atuais.

1.2 Problema

Como desenvolver um sistema baseado em RFID que seja de viável implementação em um estabelecimento *pet*, visando confiabilidade dos estoques e inventário no setor farmacêutico?

1.3 Objetivo

Desenvolver um sistema baseado em RFID, viável para implementação em um estabelecimento *pet*, visando confiabilidade e dinamismo nos processos de estoque e inventário no setor farmacêutico.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo reúne os fundamentos teóricos e técnicos que sustentam o desenvolvimento do projeto, abordando conceitos, tecnologias e ferramentas essenciais para sua compreensão e aplicação.

2.1 Identificação por Radiofrequência (RFID)

A identificação por radiofrequência (RFID) é uma tecnologia de comunicação sem fio utilizada para identificar individualmente objetos, pessoas ou animais etiquetados. Seu funcionamento baseia-se em etiquetas inteligentes (ou *tags*), que armazenam e transmitem informações para leitores, permitindo rastreamento e monitoramento em tempo real (FIGUEIREDO, 2012; BARBOSA, 2011; ZHU et al., 2012). A *tag* emite seus sinais via ondas de rádio para sistemas computacionais, possibilitando aplicações em controle de estoques, cadeia de suprimentos, automação e atendimento ao cliente.

Hoje, a RFID está amplamente consolidada e expandindo seu uso em diversas áreas, como varejo, logística, saúde, bibliotecas, exércitos e controle de acesso (FINKENZELLER, 2003; SARAC, ABSI & DAUZERE-PERES, 2010; GONZÁLEZ, 2013). A tecnologia é considerada a evolução natural do código de barras, oferecendo maior acuracidade, redução de erros e custos operacionais (SRIVASTAVA, 2004; ROUSSOS, 2006). No varejo brasileiro, a utilização média da RFID para prevenção de perdas em estoques e inventários já é de 15,13% (ABRAPPE, 2024).

A evolução da RFID reflete avanços em microeletrônica e comunicações digitais, tornando-se um pilar da automação e da Internet das Coisas (IoT). Sua implementação em sistemas UHF (*Ultra High Frequency*) passivos tem crescido significativamente, motivada pelo potencial de reduzir perdas, aumentar a eficiência e melhorar a experiência do cliente, consolidando-se como tecnologia estratégica para empresas que desejam se manter competitivas (GONZÁLEZ, 2013; ABRAPPE, 2024).

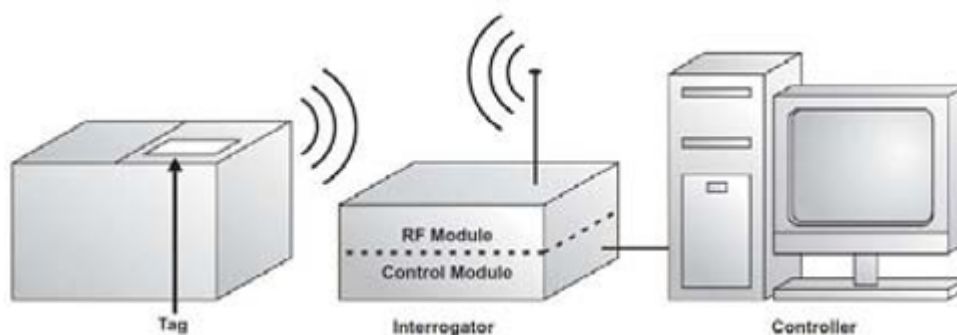
2.1.1 Estrutura e Princípio de Funcionamento

De acordo com Marques et al. (2009), a estrutura básica de um sistema RFID é composta por três elementos principais: *transponder* ou *tag*, *transceiver* ou leitor, e antena. O leitor em conjunto com a antena são responsáveis pela emissão e recepção das ondas que carregam dados identificadores. A *tag* consiste em um *microchip*, também chamado de circuito integrado específico de aplicação (ASIC), acoplado a uma antena, onde o código de identificação é gravado em memória ROM (*Read-Only Memory*), permitindo que cada objeto seja identificado de forma única e automática.

Em termos funcionais, o sistema RFID possui dispositivos simples de um lado, as *tags*, e mais complexos do outro, interrogadores (leitor e antena). Para garantir o acoplamento ideal do sinal de rádio da *tag*, existe uma rede de correspondência (casamento) de impedâncias entre o *chip* e sua antena (GONZÁLEZ, 2013). Impedância é a oposição natural da corrente, e está presente em todos os componentes eletrônicos, podendo ser puramente resistivas ou complexas, com a presença reatâncias capacitivas ou indutivas.

A Figura 1 nos mostra que os leitores são formados por uma antena, um módulo eletrônico de radiofrequência (RF), responsável pela comunicação com a *tag*, e um módulo de controle, que realiza a *interface* com um sistema computacional. A comunicação entre *tag* e interrogador pode ser unidirecional, apenas para leitura, ou bidirecional, nos sistemas de leitura e escrita. As *tags* ativas possuem alimentação por bateria, enquanto as passivas obtêm energia pela retificação do sinal de RF recebido do leitor.

Figura 1 - Construção Básica de um Sistema RFID

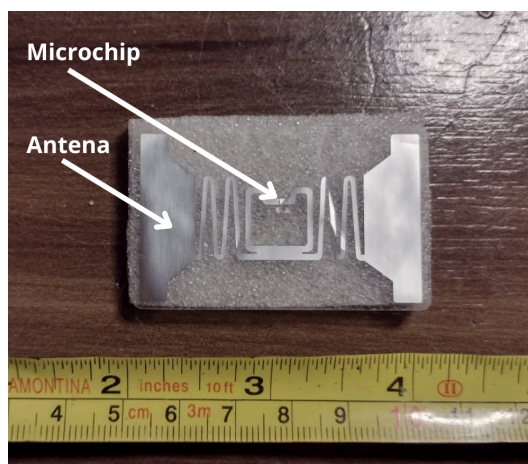


Fonte: Hunt et al. (2007)

2.1.1.1 Funcionamento da *Tag* RFID

As *tags* RFID, ou *transponders*, são responsáveis por armazenar o *Electronic Product Code* (EPC), que permite a identificação única de cada item. Para monitoramento de cadeia de suprimentos, a comunicação entre a *tag* e o interrogador ocorre geralmente na faixa UHF (860 a 930 MHz), utilizando protocolos EPC Gen2.

Figura 2 - *Tag* RFID UHF *Wet Inlay* NXP U8



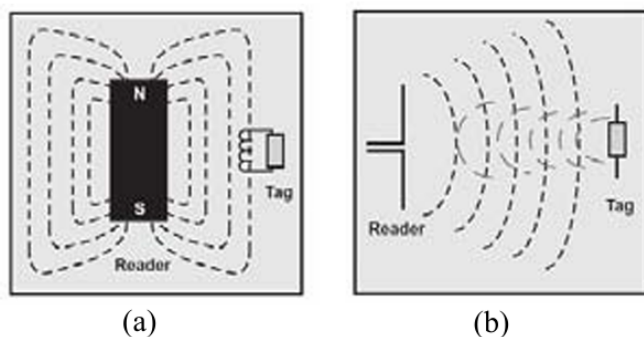
Fonte: Os autores (2025)

Existem diferentes tipos de *tags* e *chips*, de acordo com Figueiredo (2012):

- *Tag* Ativa: normalmente utilizada em produtos de alto valor, como caminhões, e são alimentadas por uma bateria com a função de transmitir o sinal para o leitor. O alcance varia de 10 a 100 metros;
- *Tag* Passiva: estas *tags* não são alimentadas por baterias, elas transmitem o conteúdo por ondas eletromagnéticas, enviadas para o interrogador. São etiquetas que não precisam de manutenção interna e são utilizadas para *pallets*, caixas e itens de produtos na cadeia de suprimentos. O alcance do sinal é por volta de 3 metros, porém sendo possível o alcance de até 15 metros dependendo da potência da antena e dos obstáculos no ambiente;
- *Tag* Semi-Passiva: contém baterias e são utilizadas para ativar o circuito do *microchip*, não alimentando a comunicação entre a *tag* e interrogador. O alcance varia de 10 a 30 metros;
- *Chips Read-Write*: é um *chip* que as informações podem ser acrescentadas ou atualizadas, são *chips* com mais alto valor e utilizados em objetos de grande valor;
- *Chips Read-Only*: apresentam informações que não podem ser modificadas, apenas se reprogramar o *chip* eletronicamente.

O método de acoplamento físico mais comum em *tags* passivas é o indutivo, mostrado em (a) na Figura 3, energizado pela indução magnética, utilizado em sistemas LF (*Low Frequency*) e HF (*High Frequency*). Enquanto que sistemas UHF e de micro-ondas utilizam o capacitivo, que se energiza através de indução eletromagnética, mostrado em (b) na Figura 3. O casamento de impedância entre *chip* e antena é crucial, pois influencia diretamente o alcance de leitura; o *chip* é geralmente capacitivo, exigindo antenas indutivas para maximizar o acoplamento (GONZÁLEZ, 2013; SESHAGIRI RAO et al., 2005).

Figura 3 - Métodos de Acoplamento

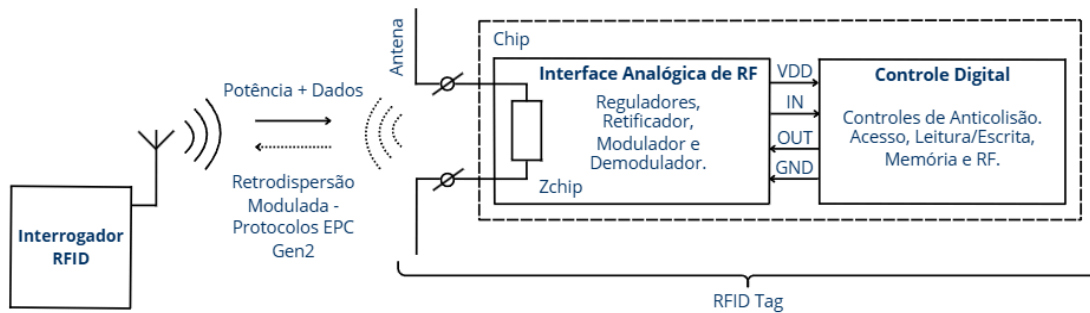


Fonte: González (2013)

As *tags* UHF passivas dentro do raio de alcance são ativadas pela radiação do interrogador via circuito retificador, a partir de uma *Continuous Wave* (onda contínua), quando sua potência mínima de ativação é atingida. Em seguida, o interrogador modula esse sinal, tornando-o um portador, via ASK (*Amplitude-Shift Keying*) para transmitir o comando *Query*, iniciando a identificação das *tags* energizadas. A *tag*, atuando como dipolo, responde por retrodispersão modulada (*backscatter*), o qual varia sua impedância eletronicamente, para refletir dados simples de identificação. O interrogador, então, envia o comando definido pelo protocolo requerido pelo usuário, como *Read*, por sinais modulados, e a *tag* reflete parte desse sinal novamente, entregando seu EPC, por exemplo. Completando um dos vários ciclos de comunicação que ocorrem por segundo durante a operação (GS1, 2024).

O interrogador transmite um sinal modulado intercalado por períodos de portadora não modulada, que é recebido pela *tag*. O *chip* da *tag* converte parte dessa energia em corrente contínua (CC) e retransmite suas informações ao variar sua impedância de entrada de RF complexa (*Zchip*), conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 - Diagrama da *Tag* RFID



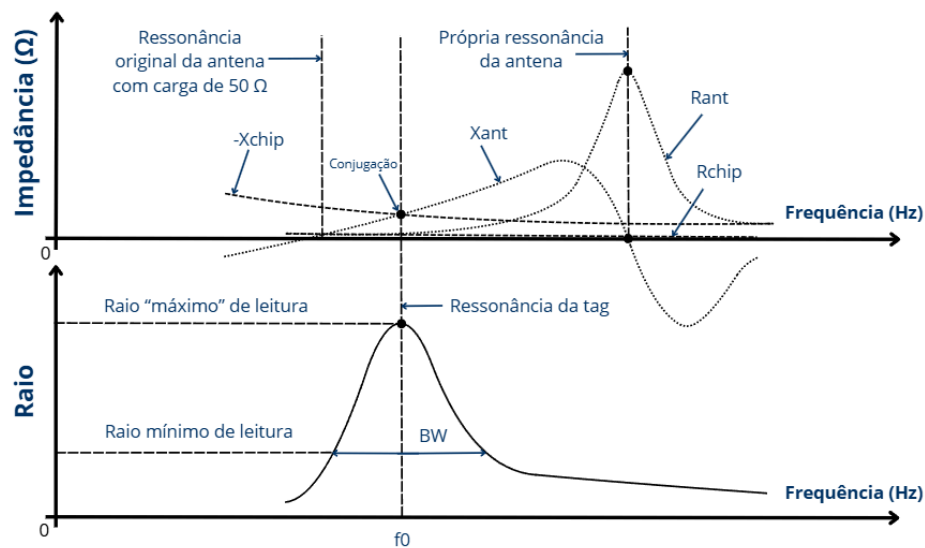
Fonte: Adaptado de Seshagiri Rao et al. (2005)

Tal variação alterna entre dois estados distintos, um conjugado à impedância da antena e outro não conjugado, de modo que a amplitude máxima do sinal refletido corresponde ao *bit* “1” e a mínima ao *bit* “0”, permitindo modular o sinal retroespalhado e codificar as informações transmitidas (SESHAGIRI RAO et al., 2005).

Esse modelo de comunicação, chamado *Interrogator Talks First* (ITF), garante transmissão *half-duplex*, assegurando que apenas um dispositivo transmita por vez, evitando conflitos mesmo em ambientes com múltiplas *tags* e leitores (GS1, 2024).

Segundo Seshagiri Rao et al. (2013), o desempenho de um sistema RFID é fortemente influenciado pela distância de pico de leitura, isto é, a máxima distância na qual a *tag* pode ser identificada pela antena. Esse parâmetro depende do ambiente e de possíveis fontes de interferência, como metais, líquidos ou pessoas, mas é determinado principalmente pela frequência de ressonância (f_0) da *tag*, ponto em que ocorre o casamento conjugado de impedâncias entre o *chip* e a antena, como demonstrado na Figura 5.

Figura 5 - Gráfico dos Limites de Leitura de Uma *Tag*



Fonte: Adaptado de Seshagiri Rao et al. (2005)

Nas *tags* UHF, essa frequência situa-se em torno de 900 MHz, considerada a faixa central ideal para assegurar uma boa largura de banda e um desempenho equilibrado. O casamento conjugado de impedâncias acontece quando as reatâncias capacitiva (X_{chip}) e indutiva (X_{ant}) se anulam, resultando em uma impedância puramente resistiva, condição em que as perdas são minimizadas e o alcance de leitura é maximizado.

2.1.1.1.1 *Electronic Product Code (EPC)*

O EPC, conforme definido pela GS1 Brasil (2023), é um padrão que cria números serializados únicos vinculados ao GTIN (*Global Trade Item Number*), permitindo a identificação individual de cada item globalmente. Isso melhora a rastreabilidade, elimina a necessidade de leitura manual e otimiza a gestão de estoque e logística. Uma *tag* de 96 *bits* pode identificar até 268 milhões de empresas, com 68 bilhões de números de série únicos, sendo suficiente para todos os produtos manufaturados mundialmente por muitos anos (HUNT et al., 2007).

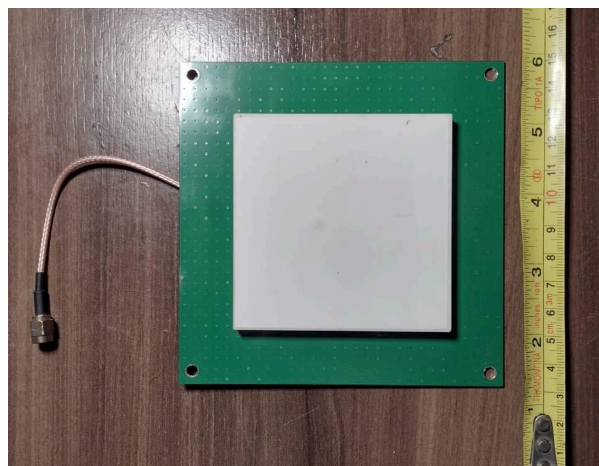
A segunda geração de *tags*, EPC Gen2 (implementada em 2006), mantém as funções anteriores, mas adiciona funcionalidades aprimoradas, maior segurança e protocolos que permitem desativar a *tag* para preservar privacidade, como a função “*kill tag*”, que avisa que

uma *tag* seja lida novamente após o ciclo logístico ou a venda do produto. (GONZÁLEZ, 2013).

2.1.1.2 Funcionamento da Antena RFID

As antenas RFID são responsáveis pela emissão e recepção das ondas eletromagnéticas que possibilitam a comunicação entre o leitor e a *tag*. É por meio delas que ocorre a transferência de energia necessária para excitar as *tags* passivas, permitindo que estas retornem o código serializado armazenado em seu *chip* (GS1 BRASIL, 2023).

Figura 6 - Antena de Cerâmica FA-305A 5,5 dBi



Fonte: Os autores (2025)

De modo geral, as antenas RFID podem variar conforme o tipo de aplicação, frequência de operação e ambiente de uso. Elas convertem sinais elétricos em ondas de rádio (e vice-versa), operando em diferentes faixas, LF (125-134 kHz), HF (13,56 MHz) e UHF (SESHAGIRI RAO et al., 2005; MARQUES et al., 2009).

Uma das principais características de qualquer antena está relacionada ao seu ganho e ao modo de propagação. As antenas isotrópicas, que irradiam energia de forma uniforme em todas as direções do espaço, são modelos puramente teóricos utilizados como referência para mensuração do ganho isotrópico (dBi), indicador que expressa a eficiência de concentração do

sinal irradiado em determinada direção. Como o dBi é uma medida em escala logarítmica, quanto maior seu valor, maior será a concentração do feixe de energia e, portanto, o ganho obtido naquela direção específica.

Em sistemas RFID, as antenas geralmente são direcionais, apresentando valores elevados de dBi, o que permite concentrar a energia do campo eletromagnético e ampliar o alcance de leitura. Outra grandeza importante é o dBm, que representa a potência emitida pela antena, também em escala logarítmica.

Destaca-se ainda o parâmetro EIRP (*Effective Isotropic Radiated Power*), ou potência isotrópica radiada equivalente, que corresponde à soma de todos os ganhos menos as perdas do sistema, expressa em dBm. Esse valor é regulamentado de forma específica em cada país, limitando a potência máxima permitida para operação dos interrogadores RFID. Conforme o Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017, da Anatel, o limite de EIRP é de 1 W no Brasil, ou 30 dBm. Enquanto na Europa é de 3,3 W, ou 35 dBm, e nos Estados Unidos é de 4 W, ou 36 dBm.

As antenas mais comuns em sistemas RFID são as PCB (*Printed Circuit Board*) e as cerâmicas. As antenas PCB utilizam trilhas condutoras de uma placa de circuito impresso para transmitir e receber sinais eletromagnéticos, mas podem sofrer desafinação se mal manuseadas ou expostas a metais ou ao corpo humano. Já as antenas cerâmicas possuem uma base de PCB, outra camada acoplada e no interior desta uma pastilha, ambas de cerâmica, com alta constante dielétrica, as quais permitem reduzir o comprimento de onda e fabricar antenas mais compactas sem perda de eficiência. Contudo, deve-se considerar seu mais elevado preço, dado seu processo de fabricação complexo e seu desempenho fortemente dependente da frequência ressonante ideal (FS TECH, 2013; LIFLÄNDER, 2010).

2.1.1.3 Funcionamento do Leitor RFID

O leitor RFID é o responsável por captar o sinal da antena e converter os dados recebidos em linguagem digital compreensível pelos sistemas computacionais, e vice-versa.

Figura 7 - Módulo Leitor RFID YPD R200



Fonte: Os autores (2025)

Conforme Barbosa (2011), o leitor gera um campo de leitura ao emitir ondas de radiofrequência por meio da antena conectada a ele, buscando objetos a serem identificados, assim que recebido o protocolo de leitura pelo sistema computacional. Após a leitura, o leitor realiza uma filtragem e concatenação de informações; como EPC e memória de usuário, incrementando o indicador de intensidade de sinal recebido (RSSI), dado em dBm e sendo a potência que a *tag* retornou ao fim do ciclo de leitura; e as envia, por meio de comunicação serializada a um *middleware*, que retorna para banco de dados ou sistema de gerenciamento: ERP (*Enterprise Resource Planning*), por exemplo.

Sousa (2010) diz que uma leitora RFID é composta por dois módulos principais: o sistema de controle e o sistema de radiofrequência (RF), formado por um transmissor e um receptor. O transmissor deve operar de forma precisa e eficiente dentro da faixa de frequência permitida, enquanto o receptor necessita de alta sensibilidade e seletividade.

Por operarem em faixas não licenciadas, as leitoras implementam técnicas como o *Frequency Hopping* para reduzir interferências. O sinal captado é processado digitalmente por um DSP (*Digital Signal Processor*), que interpreta as informações, podendo empregar correlação deslizante ou Transformada Rápida de Fourier (FFT) em sistemas mais avançados.

Um único leitor pode operar com múltiplas antenas, funcionando como um *hub*. O controle de comunicação entre leitores e sistemas computacionais segue protocolos definidos pela EPCglobal (GS1, 2024).

2.1.1.4 Funcionamento do *Middleware*

O *middleware* atua como um intermediário essencial entre o *hardware* RFID e as aplicações de gerenciamento (*software*). Sua principal função é traduzir, organizar e gerenciar os dados capturados, tornando-os acessíveis e inteligíveis para os sistemas de informação. Além disso, o *middleware* assegura padronização, segurança e integridade na manipulação dos dados, permitindo a integração de diferentes sistemas e oferecendo recursos de filtragem, validação e armazenamento estruturado (GS1, 2024).

Para o monitoramento eficiente de grandes volumes de informações geradas por leitores RFID, é indispensável o uso de *middleware* de gerenciamento dedicado. Esses sistemas podem ser desenvolvidos de diversas formas, aproveitando os avanços das linguagens de programação, plataformas embarcadas e *frameworks* modernos, permitindo inclusive a criação de *interfaces* de interação com o usuário para controle e visualização dos dados coletados (GLOVER; BHATT, 2007).

2.1.2 Faixas de Frequências e Suas Aplicações

Segundo Hunt et al. (2007) e Karmakar (2010), a tecnologia RFID opera em quatro faixas principais de frequência: *Low Frequency* (LF), *High Frequency* (HF), *Ultra High Frequency* (UHF) e *Microwave*, abrangendo o espectro de 125 kHz a 5,8 GHz. Cada faixa apresenta características próprias de propagação, alcance e sensibilidade a interferências, determinando suas aplicações mais adequadas.

- *Low Frequency* (LF): opera entre 125 kHz e 134,2 kHz, sendo a faixa com menor suscetibilidade a interferências, inclusive quando as *tags* estão aplicadas sobre superfícies metálicas, líquidos, tecidos ou madeira, devido às suas propriedades

eletromagnéticas. No entanto, seu alcance é limitado a poucos centímetros, o que restringe o uso a aplicações de curta distância. As *tags* LF geralmente são passivas, com antenas compostas por diversas espiras em torno de um núcleo de ferrite, resultando em estruturas não planas. São utilizadas em controle de acesso, identificação animal e sistemas de autenticação;

- *High Frequency* (HF): trabalha em uma frequência central de 13,56 MHz, também comumente passiva. Possui alcance maior que as *tags* LF, atingindo até meio metro, mas é mais sensível à presença de superfícies metálicas, que interferem no campo magnético necessário para ativação. As antenas HF apresentam 5 a 20 espiras e são amplamente utilizadas em comunicações de campo próximo (NFC), cartões de crédito e transporte, identificação de bagagens, rastreamento de ativos e etiquetas de bibliotecas;
- *Ultra High Frequency* (UHF): opera em 433 MHz (para *tags* ativas) e entre 840 MHz e 960 MHz (para *tags* passivas e semipassivas). No Brasil, as faixas regulamentadas são 902-907,5 MHz e 915-928 MHz. Essa categoria se destaca por permitir leitura múltipla de tags (leitura simultânea em massa), utilizando antenas de dipolo. As *tags* UHF possuem maior capacidade de memória e alcance de leitura de até 15 metros, superando as tecnologias LF e HF. Contudo, sofrem grande degradação de sinal quando instaladas sobre superfícies metálicas ou próximas a líquidos, pois dependem de campos elétricos tangenciais à superfície, que são cancelados nessas condições. Há, porém, *tags* específicas para ambientes metálicos ou úmidos, embora com custo mais elevado. Suas aplicações incluem gerenciamento de cadeia de suprimentos, controle de estoque e inventário, logística de varejo e controle de acesso veicular;
- *Microwave*: abrange frequências entre 2,45 GHz e 5,8 GHz, com uso industrial, científico e médico (ISM). Podem ser *tags* passivas, semipassivas ou ativas, com alcances que variam de 15 m (passivas) a 100 m (ativas). Assim como as UHF, sofrem interferência quando próximas a metais ou líquidos e compartilham o espectro com WLAN, telefonia e fornos de micro-ondas, o que pode causar ruídos. São amplamente aplicadas em sistemas de pedágio eletrônico, rastreamento de frotas, controle de acesso a condomínios e estacionamentos, gestão hospitalar, campi corporativos e sistemas de localização em tempo real (RTLS).

Em comparação com as faixas LF e HF, a tecnologia UHF oferece maior alcance, maior taxa de transmissão de dados, protocolos de segurança aprimorados e memória ampliada, tornando-se a mais utilizada em aplicações comerciais. Já as *Microwave*, embora apresentem desempenho semelhante, operam na faixa ISM, sujeita a interferências externas e sem padronização global específica para RFID.

A padronização das faixas de frequência UHF usadas em sistemas RFID é definida pela União Internacional de Telecomunicações (ITU), por meio das recomendações de seu setor de radiocomunicação ITU-R, que estabelecem os limites globais de espectro de rádio. No entanto, a aplicação prática dessas faixas é regulamentada individualmente por cada país ou região, conforme suas normas locais, como a ANATEL no Brasil, a FCC nos Estados Unidos e a ETSI na Europa.

Figura 8 - Padrões Utilizados para Frequências UHF de Acordo com a Região



Fonte: González (2013)

2.1.3 Vantagens e Limitações da Tecnologia

De acordo com Taboada (apud CREOLESI, 2016) uma das principais vantagens desse sistema é a não necessidade de interferência humana para a leitura. Também controlando com precisão as características e quantidades dos produtos por toda a cadeia logística, devido a seu código de serialização único. Outra vantagem sendo a reutilização da *tag* para outro produto depois

da venda, excluindo o produto vendido do banco de dados e registrando um novo com a mesma *tag* ou até mesmo usando a memória reprogramável da *tag*.

Descalzo et al. (2011) complementa que a RFID também se destaca pela alta velocidade de leitura, chegando a mil leituras por segundo, pela possibilidade de regravar dados nas *tags* e pela integração com outras tecnologias, como código de barras e redes Wi-Fi.

Entretanto, a tecnologia ainda apresenta desvantagens. Segundo Taboada (apud CREOLESI, 2016), há falta de padronização global das frequências, o que dificulta o uso das mesmas *tags* em diferentes elos da cadeia de suprimentos. Além disso, materiais metálicos ou líquidos podem interferir na leitura do sinal, reduzindo o alcance. Outra limitação está na preocupação com a privacidade do consumidor, pois o rastreamento contínuo de produtos pode gerar rejeição em alguns setores.

2.1.4 Comparativo Entre RFID e Código de Barras

O código de barras, identificado pelo GTIN (*Global Trade Item Number*), é um dos métodos mais tradicionais de identificação automática no varejo, usado para rastrear e registrar produtos de forma simples e padronizada (GS1 BRASIL, 2023). Seu funcionamento depende da leitura óptica por *laser*, o que exige visão direta e escaneamento individual, de barras impressas que, de forma binária, transmite para o sistema computacional o código serializado.

Essa limitação implica em maior tempo de processamento e dependência de operadores humanos, além de restringir a tecnologia à leitura unidirecional e não haver individualização dos produtos de mesmo lote (WAILGUM, 2007; SIMCHI-LEVI et al., 2010).

Por outro lado, a RFID integra-se à categoria de tecnologias Auto-ID (AIDC), que permite a captura automática de dados por radiofrequência. Um ponto importante é sua capacidade de integração híbrida, podendo operar em conjunto com Wi-Fi, sensores ou com os próprios códigos de barras, o que facilita a transição tecnológica em empresas (RUIZ, 2011; DESCALZO et al., 2011). Além disso, a RFID gera um volume de dados muito superior ao

código de barras, entre 10 e 100 vezes mais, o que amplia as possibilidades de análise, mas exige infraestrutura de armazenamento e processamento mais robusta (WAILGUM, 2007).

Outra diferença importante é o nível de segurança e controle: enquanto o código de barras contém apenas uma identificação fixa, a RFID permite leitura e escrita, possibilitando atualizações dinâmicas de status (como movimentação, validade ou histórico logístico). Esse aspecto torna a RFID mais adequado para sistemas automatizados de rastreabilidade e gestão inteligente, embora ainda tenha custos de implementação e compatibilidade como desafios (HUNT; PUGLIA; PUGLIA, 2007; KARMAKAR, 2010).

2.2 Setor Varejista

2.2.1 Gestão e Gerenciamento

Segundo Koetz (2025), a gestão é o processo estratégico de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para alcançar objetivos de longo prazo. Ela define metas, políticas e estratégias que orientam toda a organização. Já o gerenciamento atua no nível operacional, sendo responsável por executar e supervisionar as ações definidas pela gestão, garantindo que os planos sejam cumpridos de forma eficiente.

2.2.2 Estrutura do Varejo

O varejo é o elo final da cadeia de suprimentos e se caracteriza pela venda direta ao consumidor final, no modelo B2C (*Business to Consumer*). Quando o fabricante comercializa seus próprios produtos diretamente, o modelo é chamado de D2C (*Direct to Consumer*). Em ambos os casos, o ponto de contato com o cliente pode ser físico ou digital, e o objetivo é oferecer uma experiência atrativa, personalizada e eficiente, que gere fidelização (CASTELMAQ, 2023).

Segundo Oliveira (2013), o varejo do futuro se apoia na rapidez, conveniência e integração tecnológica, permitindo ao lojista reduzir custos, otimizar estoques e integrar sistemas logísticos e de gestão.

2.2.3 Logística e Gestão de Estoques

De acordo com o CSCMP (*Council of Supply Chain Management Professionals*), logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e econômico de materiais, produtos e informações, desde a origem até o consumidor final, com o propósito de atender às exigências dos clientes.

O controle de estoque é uma das etapas mais sensíveis dessa cadeia, sendo responsável por gerenciar entradas, saídas e armazenagem. Segundo Coelho (2012), a eficiência desse processo depende de três práticas essenciais: previsão de demanda, monitoramento contínuo do inventário e garantia da qualidade de armazenagem. Já Accioly (2008) destaca que grande parte dos erros operacionais ocorre na movimentação interna e nas etapas de recebimento e expedição, o que impacta diretamente a acurácia dos inventários.

2.2.4 Desafios do Setor Varejista

De acordo com a ABRAPPE (2024), as principais causas de perdas no varejo são as quebras operacionais, que representam 42,93% do total, envolvendo vencimento, refrigeração, exposição inadequada e perecibilidade. Entre elas, as perdas por vencimento estão ligadas ao excesso de compra (20,13%), falta de controle de validade (7,16%) e produtos esquecidos em estoque (5,76%).

A gestão eficiente de estoques é, portanto, essencial para minimizar perdas e melhorar a rentabilidade. A ABRAPPE (2024) também enfatiza a importância de inventários periódicos, controle acurado de entradas e saídas e a adoção de indicadores de acurácia qualitativa e quantitativa, que permitem mensurar a precisão entre os dados sistêmicos e o estoque físico.

2.2.4.1 Rupturas e Acurácia no Varejo

As rupturas, ausência de produtos disponíveis para venda, podem ser comerciais (falta de compra ou abastecimento) ou operacionais (estoque presente, mas não exposto). Em ambos os casos, elas reduzem vendas e afetam a percepção do consumidor. Empresas com estoque ajustado à demanda real e abastecimento contínuo tendem a apresentar maior acurácia e menor índice de rupturas. Essa precisão operacional é determinante para planejamento de compras, redução de perdas e maior integração com o *e-commerce*, conforme destaca a ABRAPPE (2024).

2.2.5 Varejo Digital e Conceito de *Omnichannel*

O uso crescente de tecnologias da informação tem transformado o cenário varejista. Segundo Pantano (2016), o uso de dados para tomada de decisão e personalização da experiência do cliente está remodelando o setor.

A convergência entre o varejo físico e o digital resultou no conceito de *omnichannel*, em que o consumidor transita livremente entre canais *online* e presenciais dentro de um mesmo processo de compra (PIOTROWICZ & CUTHBERTSON, 2014). Esse modelo amplia a integração entre estoque, logística e atendimento, exigindo sincronização de dados e rastreabilidade em tempo real.

Apesar da expansão do varejo digital, estudos indicam que grande parte dos consumidores ainda prefere o contato físico com os produtos, mantendo o equilíbrio entre tecnologia e experiência presencial (MOORHOUSE et al., 2017).

2.2.6 Aplicações da RFID no Varejo e Cadeia de Suprimentos

Um dos maiores exemplos de adoção bem-sucedida é o da Walmart, que utiliza a RFID para gerenciar estoques e reduzir o efeito *Bullwhip*, minimizando excessos e faltas de produtos ao longo da cadeia (WALMART, 2020; GUIMARÃES, 2023). O efeito *Bullwhip*, caracterizado

pela amplificação das oscilações de demanda ao longo da cadeia logística, é mitigado pela visibilidade contínua das operações e pela atualização instantânea dos dados de estoque.

A tecnologia também tem impulsionado novos modelos de negócio, como redes de compra autônoma, vistas em lojas 7-Eleven no Japão e Carrefour Flash na França, que integram RFID e inteligência artificial para monitorar produtos e processar pagamentos sem a necessidade de operadores (VIAONDA, 2024).

Apesar dos benefícios, ainda existem desafios técnicos, como a dificuldade em delimitar zonas de leitura em pontos de pagamento, o alto custo de integração de sistemas e questões de privacidade de dados (GONZÁLEZ, 2013; MOURA, 2006). Entretanto, a redução dos custos de *tags* UHF passivas e a padronização do EPC Gen2 têm tornado o sistema cada vez mais acessível.

Quental Júnior (2006) destaca que a RFID transforma a cadeia de suprimentos em quatro eixos principais:

- Pressões internas, com maior visibilidade e precisão de dados;
- Pressões externas, com maior eficiência logística e competitividade;
- Custos, pela redução de perdas, furtos e operações ineficientes;
- Rendimento, pela melhora na disponibilidade dos produtos nos pontos de venda.

Ainda segundo o autor, a RFID deve ser compreendido como um processo de melhoria contínua, cujo potencial máximo é alcançado apenas quando integrado a toda a cadeia de suprimentos e conectado a sistemas de informação corporativos, como *Data Warehouses* e módulos de *Business Intelligence*.

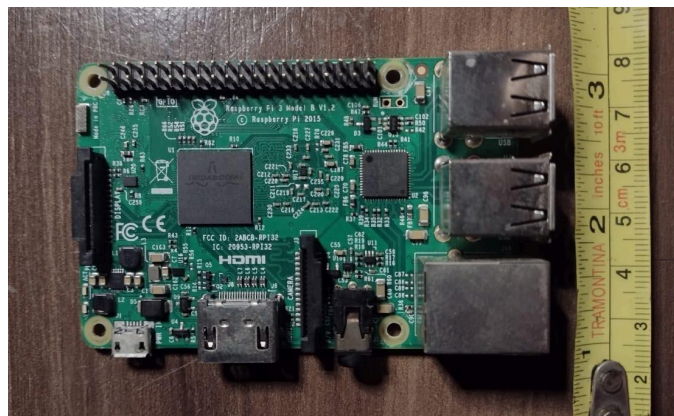
Por fim, embora a implementação exija investimentos elevados em *software*, integração e infraestrutura, que podem atingir valores milionários (MOURA, 2006), o custo das *tags* representa menos de 1% do valor final do produto e os leitores variam entre R\$ 1.000 e R\$

2.000, o que torna a tecnologia economicamente viável em aplicações de larga escala (CABTEC, 2011).

2.3 Funcionamento do Microcomputador Raspberry Pi

O Raspberry Pi é um computador de placa única (*Single Board Computer*), ou seja, um sistema completo de computação integrado em uma única placa eletrônica compacta.

Figura 9 - Raspberry Pi 3 *Model B V1.2*



Fonte: Os autores (2025)

Apesar de seu tamanho reduzido, o Raspberry Pi reúne os principais componentes de um computador tradicional:

- Microprocessador (SoC): geralmente da família ARM Cortex, responsável pelo processamento principal;
- Memória RAM: varia de 512 MB a 8 GB, dependendo da versão;
- Portas USB, HDMI, áudio, GPIO e LCD: que permitem conectividade com periféricos, sensores e atuadores;
- Armazenamento via cartão microSD, que contém o sistema operacional e os arquivos do usuário;
- Placas modernas (como o Pi 3 e Pi 4) incluem conectividade Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet.

O microprocessador no Raspberry Pi executa sistemas operacionais completos (como Linux) e lida com múltiplas tarefas em ambientes multitarefa e multiusuário. Seu sistema operacional é o Raspberry Pi OS (anteriormente chamado Raspbian), baseado na distribuição Debian Linux. Ele pode ser usado em diferentes versões:

- Com *interface* gráfica (*Desktop*): voltado ao uso geral;
- *Lite* (sem GUI - *Graphic User Interface*): ideal para servidores, projetos embarcados e automação.

2.4 Linguagem de Programação Python

Python é a linguagem de programação recomendada pela Fundação Raspberry Pi para o desenvolvimento de aplicações embarcadas e educacionais. Essa preferência se deve à sua facilidade de aprendizado, sintaxe simples e legível e ampla disponibilidade de bibliotecas voltadas tanto para o controle de *hardware* quanto para o desenvolvimento de aplicações de alto nível.

Entre suas principais características, destaca-se o paradigma de orientação a objetos, que permite estruturar o código em classes e objetos, facilitando a organização, modularização e reutilização do *software*. Essa abordagem é especialmente vantajosa em sistemas embarcados, onde diferentes módulos de *hardware* e *software* precisam ser integrados de forma clara e independente.

Outro ponto relevante é a integração nativa do Python com o sistema operacional do Raspberry Pi e com bibliotecas específicas para controle de dados, dispositivos (Pyserial), acesso a bancos de dados (MariaDB) e criação de *interfaces* (Pythondialog). Essa versatilidade permite que aplicações sejam desenvolvidas de maneira eficiente, legível e com menor complexidade, o que reduz o tempo de desenvolvimento e facilita a manutenção do sistema.

2.5 MariaDB e Linguagem de Consulta Estruturada (SQL)

MariaDB é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR), derivado diretamente de MySQL. De forma semelhante, MariaDB utiliza a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL - *Structured Query Language*), que permite criar, consultar, atualizar e excluir dados em tabelas relacionais. A SQL é o padrão mais difundido mundialmente para manipulação de dados em bancos relacionais, oferecendo comandos como:

- *SELECT* - Consulta;
- *INSERT* - Inserção de novos registros;
- *UPDATE* - Atualização de registros existentes;
- *DELETE* - Remoção de dados;
- *CREATE* e *DROP* - Criação e exclusão de tabelas e bancos.

A principal diferença entre os bancos relacionais, como MariaDB e MySQL, e os não relacionais, como o MongoDB, está na organização dos dados: os relacionais estruturam informações em tabelas interligadas por chaves primárias e estrangeiras, enquanto os não relacionais armazenam dados de forma dinâmica, em estruturas de chave-valor ou documentos.

De acordo com a IsBrasil (2020), bancos relacionais são mais adequados para sistemas com dados previsíveis e estruturados, como cadastros de produtos, usuários e inventários, sendo ideais para aplicações de gestão de estoque e controle logístico, onde a integridade e a consistência das informações são essenciais.

MariaDB apresenta vantagens significativas em relação ao MySQL, incluindo:

- Melhor desempenho de consultas, devido ao seu otimizador aprimorado;
- Maior segurança, com criptografia de dados em disco e atualizações simultâneas de segurança;
- Escalabilidade, suportando grandes volumes de dados sem comprometer a estrutura;

- Licenciamento totalmente *open source*, permitindo uso pessoal e comercial sem restrições;
- Alta compatibilidade, facilitando a migração de bancos existentes em MySQL.

2.6 SSH (*Secure Shell*) e SCP (*Secure Copy Protocol*)

São protocolos de rede que utilizam criptografia para garantir comunicações seguras entre dispositivos remotos em uma mesma rede.

Segundo Differkinome, SSH é usado para estabelecer conexões seguras entre computadores, permitindo autenticação, criptografia e execução de comandos remotos com integridade e confidencialidade dos dados. Ele substitui protocolos inseguros, como o Telnet, e é amplamente empregado em sistemas Linux e Unix. Seu funcionamento baseia-se na criptografia de chave pública, prevenindo ataques como interceptação e redirecionamento de conexões.

Enquanto que o SCP é um protocolo voltado para a transferência segura de arquivos, utilizando o canal criptografado do SSH. Ele combina funcionalidades do RCP (*Remote Copy Protocol*) com a autenticação e criptografia do SSH, garantindo a proteção dos dados durante o envio e recebimento de arquivos entre máquinas remotas.

2.7 Estrutura de Dados e Algoritmos (DSA)

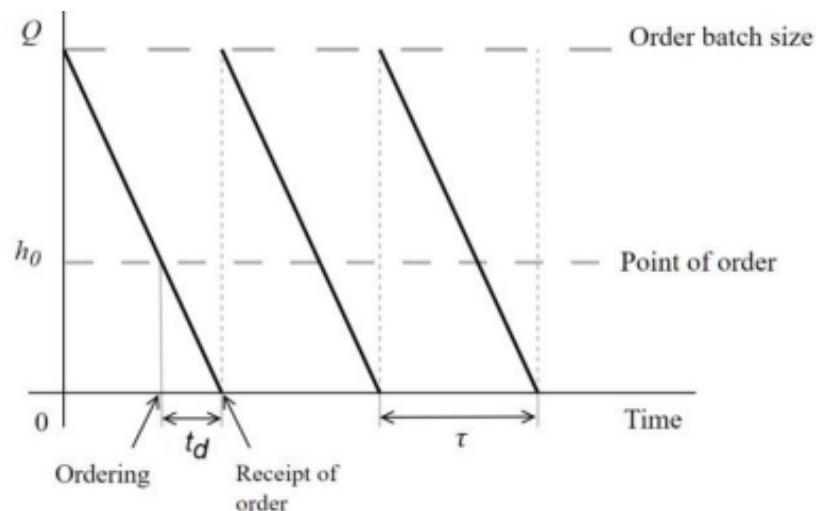
Os métodos usados hoje para gerenciamento de estoque são estatísticos. Alguns exemplos são: OLQ (*Ordering, Leveling and Quantity*), EQL (*Economic Ordering Quantity with Lot Size*), DP (*Dynamic Programming*) e Curva ABC.

O modelo de Wilson, também conhecido como EOQ (*Economic Order Quantity*), é utilizado para identificar o momento de reabastecer o estoque e a quantidade de produtos recomendada. Também podendo calcular o espaço de armazenamento necessário, dependendo das vendas e tempo de entrega. Condições para funcionar idealmente:

1. Um fornecedor ilimitado (sempre possuir estoque);
2. Uma quantidade de venda contínua e conhecida (já ter um histórico com aquele produto);
3. Conhecer o tempo de entrega da encomenda;
4. As encomendas são entregues juntas;
5. O custo da encomenda por unidade não depende do tamanho do pedido;
6. O custo de armazenar é proporcional à quantidade de itens;
7. Nunca faltam produtos.

A Figura 10 apresenta um gráfico com o eixo X sendo o tempo, e o Y o número de produtos no estoque. Nela, está o melhor cenário visando aproveitamento de espaço e que nunca ocorra falta de produtos. Para esta condição ocorrer, existem dois critérios: O primeiro é que o número máximo de produtos no estoque seja exatamente o número de itens pedidos na encomenda, para o melhor aproveitamento do espaço; O segundo é que o h_0 , que é o momento de fazer a encomenda, deva ser exatamente t_d dias antes da entrega. Com t_d sendo o número de dias que leva para ser entregue o pedido, fazendo com que nunca falte produto.

Figura 10 - Gráfico do Modelo de Reabastecimento de Wilson

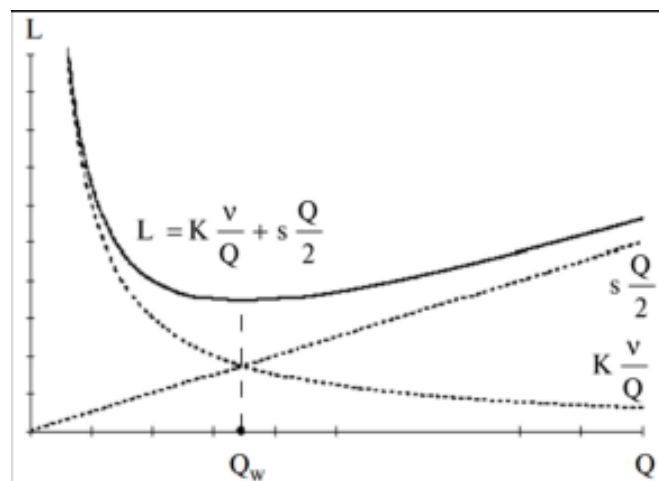


Fonte: Kukartsev et al. (2023)

A função de custo por quantidade de pedidos é a soma de duas funções. A primeira é o custo de armazenamento, que é dada pelo custo de armazenagem vezes a quantidade de itens dividido por 2, pois é a média da quantidade de itens estocados no período de venda (τ). Resultando em uma função afim.

A segunda função é a do custo de entrega em função da quantidade de itens pedidos. Quanto maior a quantidade de itens, menor será o frete por unidade. A função é dada pelo produto do custo de entrega e da demanda, dividido pela quantidade. Na Figura 11 vemos os gráficos das duas funções e a resultante que é a soma delas.

Figura 11 - Gráfico da Função Custo (L) por Quantidade de Itens Pedidos (Q)



Fonte: Kukartsev et al. (2023)

Onde:

- v - Demanda;
- s - Custo de armazenagem;
- K - Custo de entrega.

O ponto Q_w é o ponto ideal, onde temos o menor custo por unidade. Para achar esse ponto, deve-se pegar a função do preço e igualar a sua derivada a zero, pois é o momento que a função original para de diminuir e começa a aumentar. Ao aplicar esse método na própria

função do preço, obtemos uma equação genérica para encontrar o Q_w , chamada de modelo de Wilson:

Figura 12 - Modelo de Wilson

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times K \times D}{G}}$$

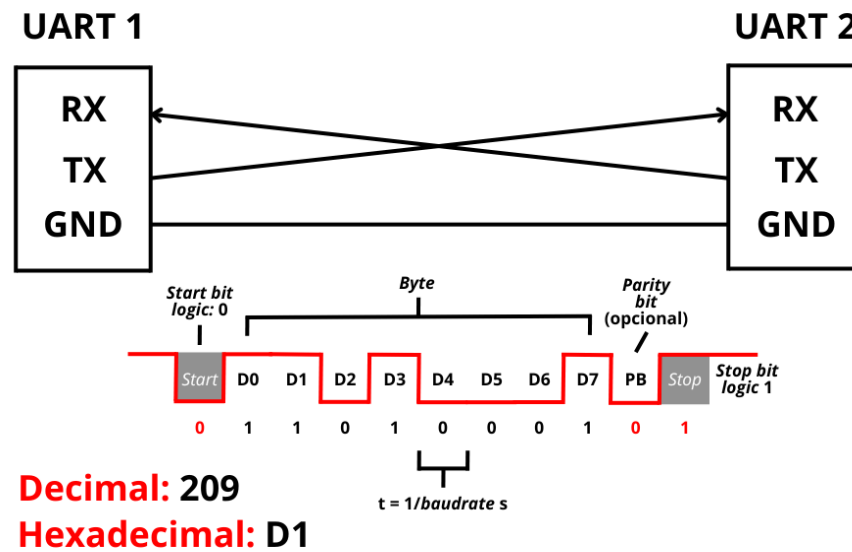
Fonte: Mecalux (2022)

2.8 Comunicação Serial UART

A comunicação UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*), conforme definida por Roisenberg (2023), caracteriza-se como um método de transmissão serial assíncrona. Nesse modelo, transmissor e receptor não compartilham um sinal de *clock*, de modo que a sincronização é realizada por elementos estruturais inseridos no próprio fluxo de dados. Assim, cada caractere é enquadrado por um conjunto específico de *bits*, permitindo que ambos os dispositivos mantenham alinhamento temporal mesmo sem um relógio comum.

Ainda segundo Roisenberg (2023), a estrutura básica de um dado UART é composta por um *bit* de início, seguido de cinco a nove *bits* de dados, totalizando um *byte*, podendo incluir um *bit* de paridade destinado à verificação simples de erros. Ao final, são inseridos um ou dois *bits* de parada, responsáveis por indicar o término do dado. Essa organização garante confiabilidade mínima para a comunicação, desde que os dispositivos operem com o mesmo *baudrate*, dado que diferenças de velocidade podem resultar em perda ou distorção das informações transmitidas. Outro aspecto sendo a simplicidade física do *enlace*, que exige apenas três linhas: TX (transmissão), RX (recepção) e GND (referência comum).

Figura 13 - Diagrama da Comunicação Serial UART



Fonte: Os autores (2025)

3. METODOLOGIA

A metodologia apresenta as etapas de desenvolvimento e validação do sistema de gestão de estoque e inventário com tecnologia RFID. O projeto teve início em 7 de março de 2025, com testes preliminares de leitura e captação de *tags* realizados no local de aplicação entre 15 de junho e 7 de setembro de 2025. Em seguida, ocorreu o teste de implementação do sistema no estabelecimento, conduzido entre 12 e 20 de setembro de 2025.

Esta é uma pesquisa tecnológica, voltada ao desenvolvimento de uma solução prática, utilizando a prototipagem de um sistema embarcado dedicado. O método seguiu etapas de concepção, testes e validação em ambiente real, buscando avaliar tanto o desempenho técnico quanto a viabilidade operacional do sistema.

3.1 Local de Aplicação

O sistema foi aplicado em um estabelecimento comercial *pet* localizado numa região urbana de São Leopoldo - RS, que utiliza um computador de gerenciamento/caixa com sistema

operacional Windows 11. Dentro deste comércio, trabalha-se com produtos dos mais diversos segmentos, desde alimentícios até farmacêuticos. Este, contendo a maior porcentagem de perdas por validade. Nota-se também que existe um número significativo de produtos com o inventário totalmente divergente dos estoques, podendo serem vistos na Tabela 2 (Anexo 2), dentro do sistema de gerenciamento atual.

3.2 Soluções Já Existentes

As soluções apresentadas no capítulo 2.2.6 referem-se a implementações em larga escala, voltadas à gestão integrada de estoques e operações logísticas em todo o estabelecimento comercial. Tais sistemas, como os adotados por grandes redes varejistas, utilizam a RFID de forma ampla, abrangendo múltiplos setores e exigindo infraestrutura corporativa consolidada.

Entretanto, não foram identificadas soluções híbridas ou de aplicação setorial, voltadas a contextos de menor porte que demandem controle preciso e segmentado, como o monitoramento de produtos específicos em áreas restritas, por exemplo, o setor farmacêutico de uma loja *pet*.

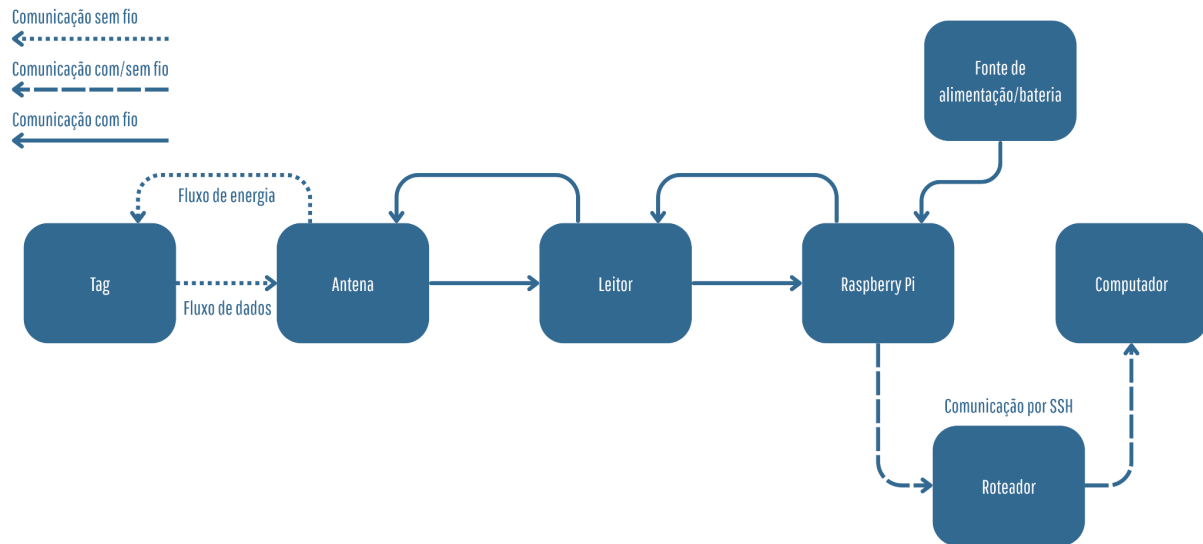
3.3 Sistema, Materiais e Equipamentos

Foi elaborado para ser possível acessar seu *software* remotamente, via computador em acesso local (SSH), ou diretamente, através de um monitor e teclado conectados. O protótipo possui como principais funcionalidades o gerenciamento de *tags* registradas, permitindo leitura, edição e exclusão de registros, que contêm informações como nome, validade, setor e/ou distribuidor de um produto ou lote, sendo o lote definido como o conjunto de produtos de mesmo nome e validade.

Outras funcionalidades específicas incluem o alerta de prazo de itens com vencimento próximo, visualmente por *software* e por um LED lateral. Além da análise por um modelo de reabastecimento por lote, após preenchido seus dados de custo, que retorna uma estimativa de pedido “ideal”. Esses dados armazenados localmente, em um cartão uSD, podem ser filtrados

em uma tabela em formato CSV, e tanto exportados para o computador em acesso via protocolo SCP, ou lidos com o próprio cartão uSD.

Figura 14 - Diagrama do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

3.3.1 Tag RFID *Wet Inlay* NXP U8

A tag RFID utilizada no projeto é equipada com o *chip* UCODE 8, da NXP Semiconductors, pertencente à família EPCglobal Class-1 Gen2v2 UHF (860 a 960 MHz). Esse modelo (Figura 2), adesivo ou *Wet Inlay*, foi selecionado devido ao seu tamanho compacto (53 mm x 33 mm), que mantém a integridade de leitura mesmo quando aplicado a produtos de dimensões reduzidas, preservando desempenho e aderência mecânica sem deformação de sua antena.

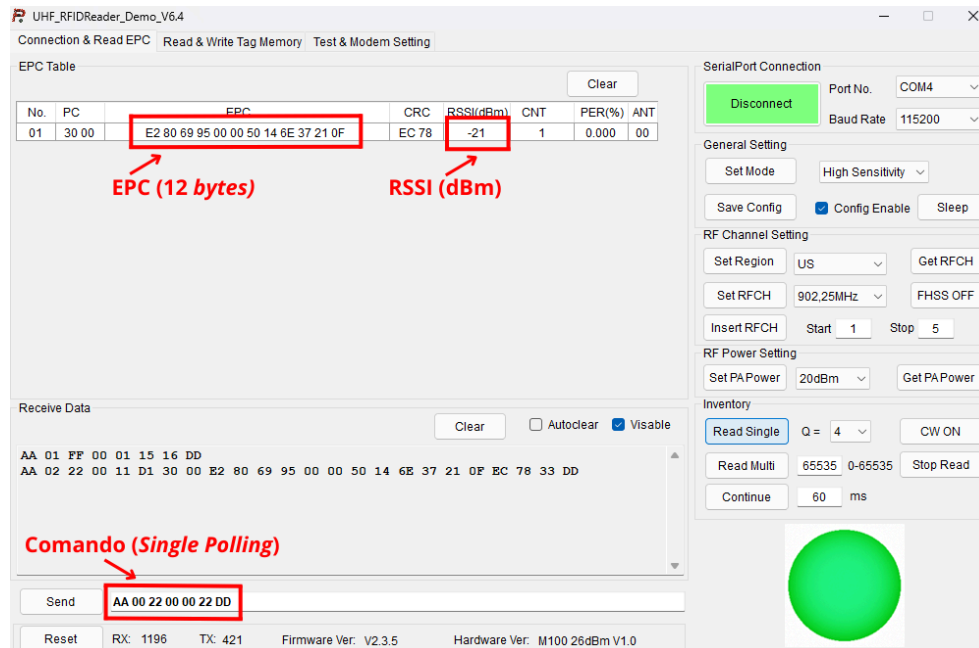
Segundo o manual técnico do *chip* UCODE 8 (NXP SEMICONDUCTORS, 2021), ele possui sensibilidade (potência mínima de ativação) de leitura de -23 dBm, sensibilidade de escrita de -18 dBm e durabilidade superior a 100.000 ciclos de escrita, com retenção de dados estimada em 20 anos.

A memória da *tag* é organizada conforme o padrão EPCglobal, sendo composta por quatro bancos:

- *Reserved Memory* (00b): armazena senhas de acesso (*Access*) e desativação (*Kill*), ambas de 32 *bits*;
- *EPC Memory* (01b): contém o código EPC de 96 *bits* (12 *bytes*), pré-serializado de fábrica pela NXP;
- *TID Memory* (10b): armazena o identificador único e permanente do *chip* (96 *bits*, incluindo número serial de 48 *bits*);
- *User Memory* (11b): disponível apenas na versão UCODE 8m (não utilizada neste caso).

O EPC segue o padrão EPCglobal Class-1 Gen2v2, estruturado em campos de cabeçalho, prefixo do fabricante e número serial único. Durante os primeiros testes, observou-se que o leitor, ao receber o comando “AA 00 22 00 00 22 DD” via *software*, executa uma varredura única do campo de leitura, chamada de “*single polling*”. O valor de EPC lido em uma das *tags* próximas da antena, utilizando um *software* de demonstração, foi “E2 80 69 95 00 00 50 14 6E 37 21 0F”, como demonstrado na Figura 15.

Figura 15 - Leitura de *Tag* com *Software Demo*



Fonte: Os autores (2025)

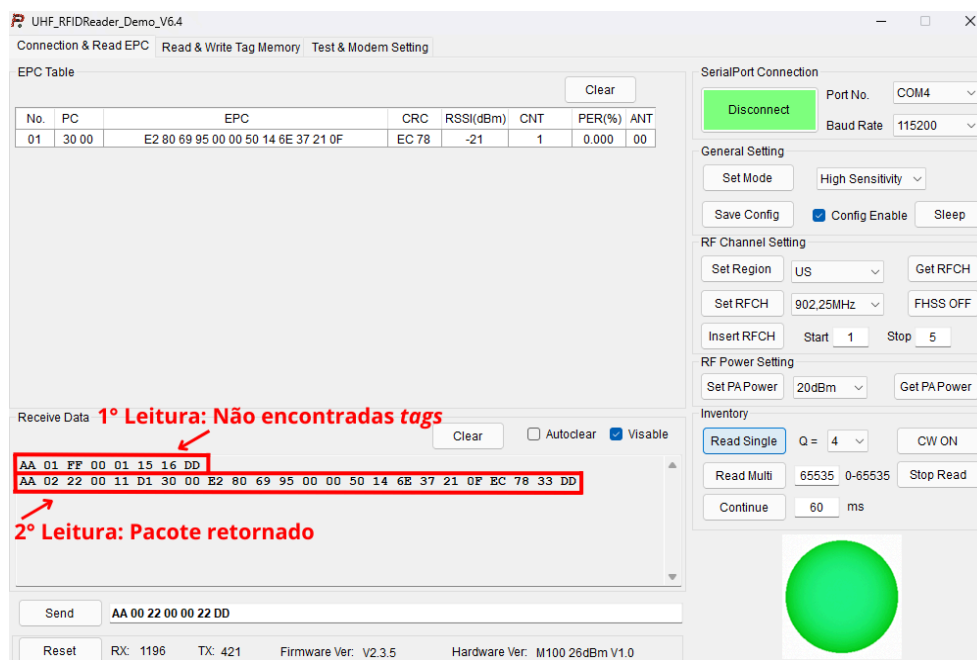
Neste protocolo, o prefixo “E2 80 69 95 00 00” identifica o fabricante (NXP Semiconductors) e o modelo do *chip* (UCODE 8), enquanto o trecho “50 14 6E 37 21” representa o número serial único de cada *tag*, garantindo a rastreabilidade individual de produtos. Além disso, foi observado que é possível alterar alguns parâmetros de comunicação do leitor, através das opções disponíveis na direita do *software*. Como, ajuste de *baudrate*, modo de leitura, região, frequência de operação e potência de envio. Todos esses parâmetros foram ajustados até se obter a melhor taxa de captações, variando a distância das *tags*.

3.3.2 Leitor RFID YPD R200

O leitor RFID utilizado foi o modelo YPD R200 (Figura 7), compatível com o protocolo serial EPC C1G2 (ISO/IEC 18000-6C). A escolha desse equipamento se deveu à seu preço reduzido, baixo tempo de resposta (até 60 leituras por segundo) e compatibilidade com leitores de comunicação serial (UART/USB), o que facilita sua integração com sistemas embarcados, como microcomputadores. Este módulo leitor veio em conjunto com uma antena cerâmica YR40505, de 3 dBi, que a primeiro momento foi utilizada para os primeiros testes.

Ao longo dos testes, foi percebido que é possível a extração de mais informações do pacote recebido, com a inclusão de dados pelo próprio leitor, como protocolos de *feedback*. Quando não há *tags* detectadas, o dispositivo retorna o *feedback*: “AA 01 FF 00 01 15 16 DD”, indicando ausência de EPCs, como indicado na Figura 16. Quando uma *tag* é encontrada, o leitor envia uma resposta estruturada contendo 24 *bytes*, dos quais 12 *bytes* correspondem ao EPC lido diretamente da *tag*, e os demais representam informações complementares geradas pelo próprio leitor, como intensidade de sinal (RSSI) e verificação de integridade (CRC).

Figura 16 - Recebimento de *Feedbacks* e Pacotes do Leitor



Fonte: Os autores (2025)

Verificou-se experimentalmente que o sexto *byte* do pacote de resposta, “D1”, corresponde ao RSSI, e o valor de EPC incluído entre o nono e o vigésimo *byte*. Esse valor, de RSSI, é fornecido pelo leitor em formato bruto em *bytes* (0 - 255), podendo ser convertido em dBm seguindo o trecho de código realizado em Python (Figura 17), onde a variável *data* armazena o pacote recebido através da comunicação serial.

Figura 17 - Extrairdo EPC e RSSI da *Tag* Lida

```

data = serial_port.read_until(b'\xDD') #Lê até o final do pacote recebido
raw_rssi = data[5] #Extrair RSSI
rssi = raw_rssi - 230 if raw_rssi > 128 else -raw_rssi #Formatar RSSI
epc_bytes = data[8:20] #Localização da EPC
epc = epc_bytes.hex().upper() #Deixa EPC em hexadecimal e maiusculo

```

Fonte: Os autores (2025)

Essa conversão permitiu estimar a intensidade do sinal de cada leitura, auxiliando na calibração da antena e no desenvolvimento de uma lógica que considera valores maiores de RSSI, ou seja *tags* próximas, para excluir *tags* distantes de quando for realizada uma leitura do tipo registro ou exclusão de item do sistema.

Uma particularidade deste leitor é que ele emitia um som por meio de um buzzer a cada detecção de *tag*. Não foi identificada nenhuma forma de desabilitar ou reduzir o volume desse som. Por esse motivo, o buzzer foi removido do módulo e substituído por um LED em série com um resistor de 1 k Ω , permitindo manter uma indicação visual do funcionamento do sistema durante os testes.

3.3.3 Antena de Cerâmica FA-305A

A antena escolhida foi a de material cerâmico de modelo FA-305A (Figura 6), com feixe direcional e circular, 5,5 dBi de ganho e alcance de leitura de até 8 metros em ressonância e sem obstáculos. Foi acoplada ao leitor através da conexão SMA, para sinal analógico de RF. Ambos, a antena e o leitor, não são homologados pela ANATEL, por este motivo, este estudo é puramente para fins acadêmicos. Para comercialização, deve-se sempre utilizar equipamentos autorizados pelo órgão regulamentador nacional.

3.3.4 Raspberry Pi 3 Model B V1.2

O Raspberry Pi 3 *Model B V1.2* (Figura 9) foi selecionado como sistema computacional dedicado para a integração dos periféricos, tanto por já estar disponível quanto pelo desempenho adequado para processamento de dados e execução das ferramentas necessárias, como banco de dados, *interface* de operação e acesso à rede. O dispositivo utiliza o sistema

operacional Debian GNU/Linux 12 (Bookworm), configurado sem ambiente gráfico, de modo a otimizar o desempenho ao eliminar a sobrecarga gerada pelo *desktop*. A Tabela 1 demonstra os componentes embutidos neste microcomputador.

Tabela 1 - Componentes do Raspberry Pi 3 *Model B*

Modelo	SoC	Memória (RAM)	GPIO	Conectividade
Raspberry Pi 3 <i>Model B</i>	BCM2837	1 GB	40-pin GPIO header	- 1x HDMI; - 4x USB 2.0; - <i>Standard</i> 15-pin, 1.0 mm pitch, 16 mm width, CSI (camera) port; - <i>Standard</i> 15-pin, 1.0 mm pitch, 16 mm width, DSI (display) port; - 3.5 mm AV jack; - 100 Mb/s Ethernet RJ45; - 2.4GHz single-band 802.11n Wi-Fi (35 Mb/s); - Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy (BLE); - MicroSD card slot; - Micro USB power 5V; 2,5A.

Fonte: raspberrypi.com

3.3.4.1 Inicialização e Preparação do Raspberry Pi

Após a instalação do sistema operacional em 64 *bits* no cartão uSD de 32 GB, inserção deste no Raspberry Pi e sua inicialização, foram realizadas atualizações de pacotes e ativação do protocolo SSH para permitir controle remoto seguro. Para tal, foi necessário conectar o dispositivo numa rede local Wi-Fi, acessando por comandos seu menu de configurações. Os principais comandos foram adquiridos tendo como apoio sua documentação oficial. Assim

que conectados o SSID (identificador) e senha da rede, foi adquirido seu IP e habilitada a comunicação protocolada, também por comandos.

A senha e endereço de IP do Raspberry Pi foram redefinidos, o endereço de forma mascarada, permitindo que o dispositivo seja acessado sempre por um identificador fixo, no caso, “*raspberry*”, independentemente da variação do IP atribuída pelo roteador. Assim, foi possível se conectar remotamente com o microcomputador, acessando-o localmente em um computador por CMD (*Prompt* de Comando), como demonstrado na Figura 18.

Figura 18 - Inicialização por SSH

```
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
C:\Users\Usuario>ssh maximus@raspberry  
maximus@raspberry's password:
```

Fonte: Os autores (2025)

Outro elemento importante da operação foi a transferência de arquivos do Raspberry Pi para o computador do usuário por meio do protocolo SCP, integrado ao serviço SSH. Inicialmente, utilizou-se o *software* WinSCP, que exigia a inserção manual do endereço IP e da senha do dispositivo. Posteriormente, adotou-se um método mais direto, baseado em um único comando no *prompt* do Windows, capaz de extrair arquivos armazenados no cartão uSD do Raspberry Pi. Esse comando especifica o usuário, o IP e os caminhos de origem e destino da transferência, permitindo a obtenção dos arquivos conforme ilustrado na Figura 19.

Figura 19 - Extração de Arquivos por SCP

```
C:\Users\Usuario>scp maximus@raspberry:/home/maximus/relatorio.csv %USERPROFILE%\Desktop\  
relatorio.csv 100%  
1791 3.3KB/s 00:00
```

Fonte: Os autores (2025)

A automatização de comandos foi facilitada pelo uso de arquivos BAT no Windows, permitindo que instruções normalmente digitadas manualmente no terminal fossem

executadas na inicialização desses arquivos. Esse recurso tornou possível acionar, pelo CMD, qualquer comando compatível com o sistema operacional sem necessidade de nova inserção de parâmetros.

3.3.4.2 Ferramentas de *Software*

Antes do desenvolvimento do *software*, foi criado um ambiente virtual “*middleware*”, isolando módulos (bibliotecas Python) e arquivos em uma partição independente do sistema para evitar conflitos e facilitar a portabilidade. Essa abordagem permite transferir todas as dependências para outro Raspberry Pi sem reinstalações individuais, além de contornar restrições de segurança que impedem o uso do *pip global*, ou instalação de programas em Python. O uso de ambientes virtuais também possibilita executar várias aplicações no mesmo dispositivo, cada uma com suas próprias versões de bibliotecas, sem interferência entre elas.

O editor de texto Nano foi utilizado para criar e editar *scripts* Python diretamente no sistema do Raspberry Pi. A abertura de um novo arquivo foi feita pelo comando *nano 'arquivo'.py*, que iniciava o editor no terminal e permitia inserir o código desejado. Apesar de simples e sem recursos de autocompletar, depuração ou manipulação avançada de texto, o Nano atendia ao propósito de editar *scripts*, exibindo eventuais erros apenas no terminal durante a execução.

O sistema também precisou de um banco de dados robusto, seguro e acessível remotamente, o que levou à comparação entre diferentes soluções. O SQLite foi inicialmente considerado pela simplicidade, porém mostrou limitações importantes, principalmente quanto ao acesso remoto via SSH e à confiabilidade em cenários de uso contínuo. A partir disso, foram avaliadas opções relacionais (MySQL e MariaDB) e não relacionais (MongoDB), concluindo-se que um banco de dados relacional seria mais adequado, já que o sistema trabalha com informações previsíveis, estruturadas e organizadas em tabelas.

Escolheu-se o MariaDB, por ser totalmente *open source*, oferecer melhor desempenho em consultas, maior segurança e compatibilidade direta com o Raspberry Pi. Após sua instalação,

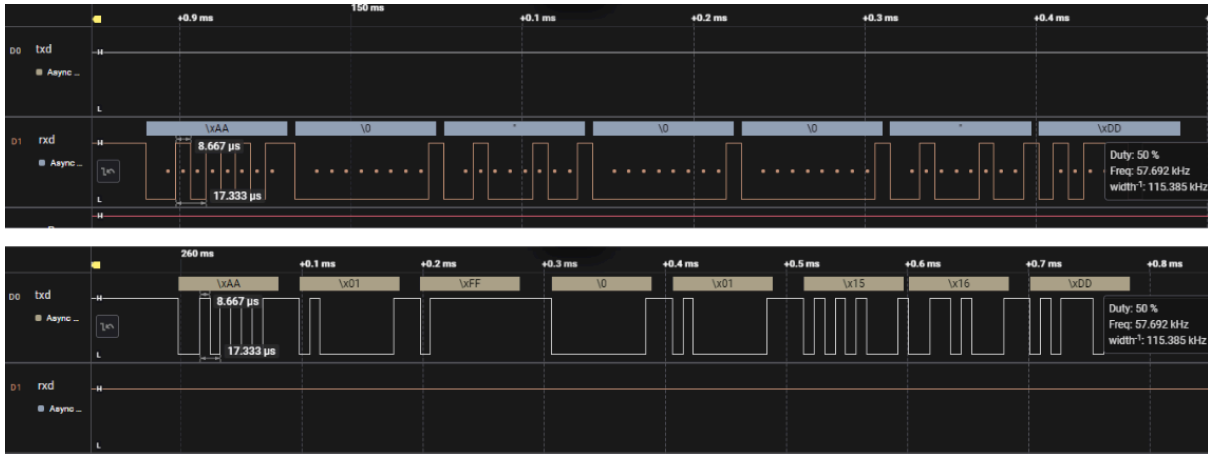
dentro do terminal do MariaDB, criaram-se o banco de dados, as tabelas e os campos necessários utilizando comandos SQL, e a definição de tipos de dados essenciais, fornecidos pela documentação do MariaDB. Também foram configurados um usuário, permissões e acesso remoto, permitindo que o banco fosse administrado tanto localmente quanto por SSH, mediante a criação de um usuário próprio com senha e privilégios específicos.

3.3.4.3 Comunicação Serial e GPIOs

A comunicação UART entre o Raspberry Pi e o módulo R200 foi implementada conectando-se o RX do Raspberry Pi (GPIO15) ao TXD do R200 e o TX do Raspberry Pi (GPIO14) ao RXD do R200, além da alimentação de 5 V para o módulo e conexão de GND comum, assim como no diagrama da Figura 13. No sistema operacional, foi habilitada a comunicação serial em seu menu de periféricos. Conforme alguns testes, identificou-se uma falha na comunicação entre os dispositivos, ocasionando em divergências e perdas de dados.

Após testes com um analisador lógico, instrumento utilizado para medir e interpretar sinais digitais, e o *software* Logic, verificou-se que o *baudrate* estava incorreto para alguns protocolos, o que impedia a comunicação adequada. A solução adotada foi substituir a porta serial interna *ttyS0 (miniUART)* pela *ttyAMA0 (UART completa)*, originalmente destinada ao Bluetooth, devido à maior precisão temporal dessa *interface*. Uma nova análise confirmou a eficácia da alteração, evidenciada pela captura de sinais coerentes com os protocolos enviados, como mostrado na Figura 20, onde o canal RX do leitor recebe o comando de *single polling* e responde com o protocolo de *feedback* em TX, no caso, sem *tags* detectadas.

Figura 20 - Sinais da Comunicação UART do Leitor



Fonte: Os autores (2025)

Outra funcionalidade implementada foi a inserção de um LED destinado a alertar o operador sobre produtos que estejam dentro do prazo crítico definido nas configurações do sistema. Esse prazo já era armazenado em uma tabela chamada *vencimento*, cuja primeira coluna (dias) representa o limite de alerta. Como o LED deveria piscar continuamente, independentemente da tela ou processo em execução, não seria possível reutilizar a abordagem síncrona anterior. Tornou-se necessário, portanto, criar um processo independente capaz de executar em paralelo às demais rotinas do *middleware*.

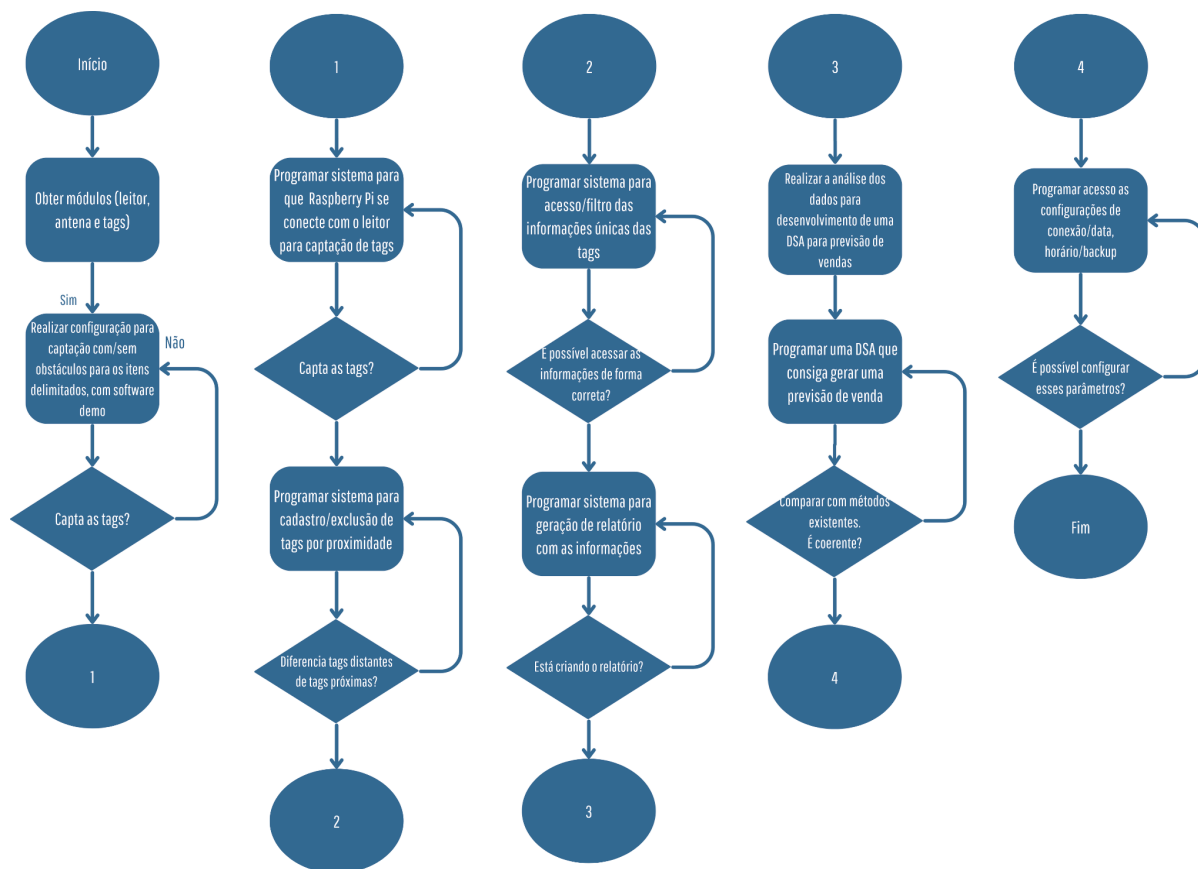
Para isso, desenvolveu-se o módulo *led_continuo*, projetado para ser executado como um *daemon* ou serviço *systemd*. Sua função é monitorar continuamente os produtos cadastrados, verificar se algum deles se encontra dentro do prazo de alerta e acionar o LED a uma frequência de 1 Hz, conectado ao GPIO 17, conforme necessário. A biblioteca *gpiozero* foi utilizada para manipulação simplificada dos GPIOs, tendo se mostrado funcional durante testes iniciais.

3.3.5 *Middleware*

Para o desenvolvimento do *middleware*, a integração entre ferramentas e dispositivos, inicialmente foi elaborado um fluxograma de testes que definiu cinco pilares essenciais para o cumprimento do objetivo proposto, como demonstrado na Figura 21: a obtenção dos materiais

e equipamentos para os testes iniciais de captação; a delimitação das ferramentas e aplicações necessárias à programação do sistema; o refinamento da análise de registros; a inclusão da análise de reabastecimento por DSA; e o fornecimento de acesso às configurações de parâmetros específicos do sistema.

Figura 21 - Fluxograma de Testes do *Middleware*

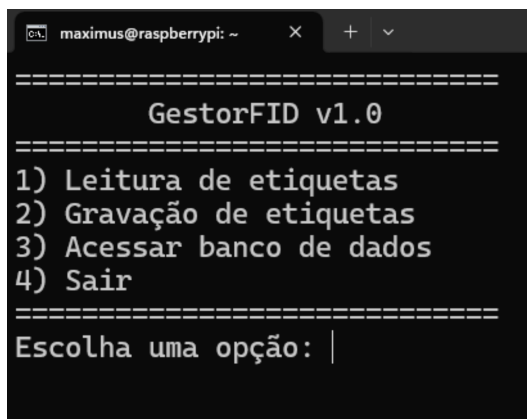


Fonte: Os autores (2025)

Realizado os primeiros passos, de aquisição dos equipamentos e a preparação do Raspberry Pi, foi implementada a primeira versão de um menu simples em Python (Figura 22), utilizado apenas para validação do fluxo de execução e das chamadas de arquivos do mesmo ambiente virtual. Existiam quatro opções, leitura de etiquetas, gravação de etiquetas, acessar banco de dados e sair do menu, os três primeiros redirecionados para seus respectivos módulos (arquivos Python) quando executados, e o último retornando ao terminal de

comandos. Esta fase incluiu a configuração do *.bashrc* para execução automática do *software* ao iniciar a sessão SSH, representando a primeira automatização completa do sistema.

Figura 22 - Primeira Versão do Menu Principal

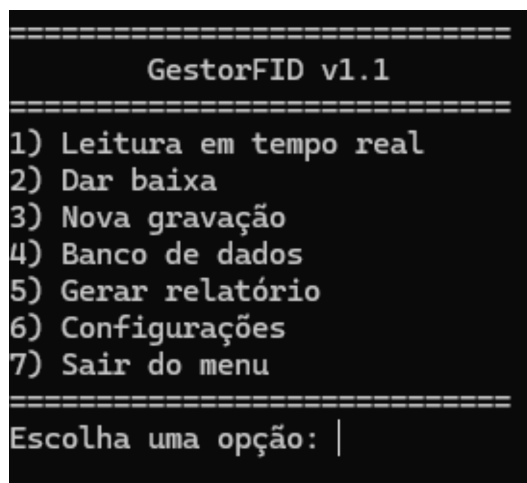


```
maximus@raspberrypi: ~  
=====   
GestorFID v1.0  
=====   
1) Leitura de etiquetas  
2) Gravação de etiquetas  
3) Acessar banco de dados  
4) Sair  
=====   
Escolha uma opção: |
```

Fonte: Os autores (2025)

Uma segunda análise definiu quais serviços seriam essenciais para o funcionamento do sistema, resultando na seleção de seis funcionalidades principais: leitura em tempo real, dar baixa, nova gravação, banco de dados, geração de relatórios e configurações. Esses serviços foram então incorporados ao menu principal do *middleware*, conforme apresentado na Figura 23.

Figura 23 - Segunda Versão do Menu Principal



```
=====   
GestorFID v1.1  
=====   
1) Leitura em tempo real  
2) Dar baixa  
3) Nova gravação  
4) Banco de dados  
5) Gerar relatório  
6) Configurações  
7) Sair do menu  
=====   
Escolha uma opção: |
```

Fonte: Os autores (2025)

3.3.5.1 Banco de Dados

Para a criação e manipulação das tabelas do sistema, primeiramente foi criado um banco de dados primordial “*estoque*”, com o comando *CREATE DATABASE*, no terminal do MariaDB. Após, foram definidos os tipos de dados e as restrições aplicadas a cada coluna de uma tabela. O parâmetro *AUTO_INCREMENT* foi empregado para gerar automaticamente um número inteiro sequencial para cada registro inserido, *PRIMARY KEY* para que esse valor seja um identificador e único dentro da tabela, *NOT NULL* para que nunca seja vazio e *UNIQUE* para que seja único, mas não um identificador.

Campos declarados como *VARCHAR* armazenaram textos com tamanhos variáveis, definidos pela quantidade máxima de caracteres, *INT* para números inteiros e tipos como *DATE* e *DATETIME* foram reservados para datas e registros temporais. Uma tabela *produtos_ativos*, para produtos em circulação, foi criada da seguinte forma:

```
>> CREATE TABLE produtos_ativos (
>> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
>> epc VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,
>> nome VARCHAR(128),
>> validade DATE,
>> setor VARCHAR(128),
>> distribuidor VARCHAR(128),
>> data DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
>> );
```

Para permitir acesso remoto seguro ao banco de dados, foi necessária a criação de um usuário autorizado e a concessão de permissões específicas, realizadas diretamente no terminal do MariaDB por meio dos comandos *CREATE USER* e *GRANT ALL PRIVILEGES*.

As primeiras operações consistiram na inserção e consulta de dados utilizando comandos essenciais como *INSERT INTO*, *VALUES* e *SELECT*. A exportação dos registros para o computador do usuário foi viabilizada pelo protocolo SCP, integrado ao SSH, permitindo a criação de arquivos CSV diretamente no Raspberry Pi. Essa exportação foi realizada com o comando *SELECT INTO OUTFILE*, que gerava o arquivo no diretório do sistema, posteriormente transferido para o computador por ferramentas como WinSCP ou por um comando SCP executado no próprio Windows.

A estrutura inicial do sistema incluiu a criação da tabela produtos, composta por campos necessários ao controle de etiquetas RFID e dos itens vinculados, como *id*, *epc*, *nome*, *validade*, *setor*, *distribuidor* e *data*. Nessa definição, restrições como *NOT NULL*, *UNIQUE* e *DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP()* asseguraram a integridade dos dados e o registro automático da data de criação. Para remoções, utilizou-se o comando *DELETE FROM* com condições específicas, normalmente baseadas no *id* do item. A manipulação estrutural; criação, exclusão, limpeza e modificação de colunas; foi realizada com instruções como *CREATE TABLE*, *DROP TABLE*, *TRUNCATE TABLE* e *ALTER TABLE*.

A partir dessa base, foi implementada a primeira versão de uma lógica CRUD (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*) em Python, responsável por inserir, consultar, atualizar e deletar registros do banco. Após validar sua funcionalidade, o sistema evoluiu para um protótipo mais completo, composto por funções de exibição integral da tabela, filtros por: ID, nome, setor e distribuidor; também com ordenações por: data de validade, registro e ordem alfabética; além de rotinas de edição e exclusão.

A biblioteca *tabulate* foi incorporada para melhorar a apresentação visual das tabelas no terminal (Figura 24), e a *interface* passou gradualmente a ser integrada ao utilitário *Dialog*, permitindo janelas mais agradáveis e interativas para exibições, filtros, confirmações e entradas de dados.

Figura 24 - Uso do Dialog e Tabulate para Exibição de Itens

Produto(s) encontrado(s)					
ID	Nome	Validade	Setor	Distribuidor	Data/hora registro
2	Jimo Fumigante 2x35g	12-08-2027	Farmaceutico	Jimo	12-09-2025 09:15:38
3	K-Othrine 30 ml	12-11-2026	Farmaceutico	Envu	12-09-2025 09:17:12
4	Saralogo 30g	12-01-2028	Farmaceutico	Aic	12-09-2025 09:19:59
6	Ri-do-rato 150g	12-05-2027	Farmaceutico	Home Ozz	12-09-2025 09:23:33
7	Potemin B-12 120ml	12-04-2027	Farmaceutico	VetBras	12-09-2025 09:25:06
8	Hidravet 10g	12-02-2027	Farmaceutico	VetBras	12-09-2025 09:27:10
9	Rimadyl 75mg	12-03-2026	Farmaceutico	Zoetis	12-09-2025 09:28:51
11	Creolina 50ml	12-08-2027	Farmaceutico	Pearson	12-09-2025 09:31:54
12	Chemital Puppy 20ml	13-11-2025	Farmaceutico	Chemitec	12-09-2025 09:34:26
13	Tossicanis 90ml	12-10-2027	Farmaceutico	Provets	12-09-2025 09:35:29
14	Biodex 20c	12-01-2027	Farmaceutico	Biofarm	12-09-2025 09:36:30
17	Provermin 20g	12-01-2028	Farmaceutico	Indubras	12-09-2025 09:42:06
18	Reptolife 30g	12-04-2027	Farmaceutico	Alcon	12-09-2025 09:43:50
21	Poderoso 25 Fipronil 30 ml	17-03-2027	Farmaceutico	Kelldrin	17-09-2025 19:15:15
22	Cort-Trat 20c	17-08-2027	Farmaceutico	Cort-Trat	17-09-2025 19:16:18
23	Meloxitabs 10c	17-01-2027	Farmaceutico	Biovet	17-09-2025 19:18:26
24	Preditabs 20mg	23-03-2027	Farmaceutico	Biovet	23-09-2025 15:08:26

Fonte: Os autores (2025)

Com o avanço do desenvolvimento, o banco recebeu novas estruturas, como a tabela *produtos_vendidos*, destinada a armazenar informações referentes a itens registrados como vendidos, incluindo data e horário da baixa. Em seguida, foi criada a tabela *produtos_excluidos*, permitindo registrar produtos removidos e os respectivos motivos de exclusão. Funções adicionais foram desenvolvidas para formatar corretamente datas e registros temporais, melhorar a exibição das tabelas e controlar diferentes fluxos de alteração, exclusão, filtragem e ordenação. A *interface* foi refinada visualmente com títulos e legendas, e as operações de banco de dados passaram a ser acessadas por janelas interativas com botões personalizados, acessados pelas setas do teclado, e seleção de itens filtrados, podendo serem vistos na Figura 25.

A aplicação destinada à análise de produtos com validade próxima baseia-se no cálculo da diferença, em dias, entre a data atual e a data de vencimento. O item é considerado crítico quando essa diferença é menor ou igual ao limite definido pelo usuário. Nesses casos, no

menu de alteração ou exclusão, o produto é exibido em vermelho, destacando a proximidade do vencimento. Além disso, foi considerada a implementação de um indicador físico para reforçar essa sinalização: um LED que piscaria sempre que houvesse itens próximos de expirar, auxiliando o operador na identificação rápida desses produtos.

Figura 25 - Dialog para Menu de Alteração/Exclusão de Produtos Ativos

Banco de dados - Produtos ativos - Alterar/Excluir

Produto(s) encontrado(s)

Prazo p/ aviso de vencimento próx.: 60 dias

ID | Nome | Validade | Setor | Distribuidor | Data/hora registro

1	12	Chemital Puppy 28ml	13-11-2025	Farmaceutico	Chemitec	12-09-2025 09:34:26
2	9	Rimadyl 75mg	12-03-2026	Farmaceutico	Zoetis	12-09-2025 09:28:51
3	3	K-Othrine 30 ml	12-11-2026	Farmaceutico	Envu	12-09-2025 09:17:12
4	14	Biodex 20c	12-01-2027	Farmaceutico	Biofarm	12-09-2025 09:36:30
5	23	Meloxitabs 10c	17-01-2027	Farmaceutico	Biovet	17-09-2025 19:18:26
6	8	Hidravet 10g	12-02-2027	Farmaceutico	VetBras	12-09-2025 09:27:10
7	21	Poderoso 25 Fipronil 30 ml	17-03-2027	Farmaceutico	Kelldrin	17-09-2025 19:15:15
8	24	Preditabs 20mg	23-03-2027	Farmaceutico	Biovet	23-09-2025 15:08:26
9	7	Potemin B-12 120ml	12-04-2027	Farmaceutico	VetBras	12-09-2025 09:25:06
10	18	Reptolife 30g	12-04-2027	Farmaceutico	Alcon	12-09-2025 09:43:50
11	6	Ri-do-rato 150g	12-05-2027	Farmaceutico	Home Ozz	12-09-2025 09:23:33
12	2	Jimo Fumigante 2x35g	12-08-2027	Farmaceutico	Jimo	12-09-2025 09:15:38
13	11	Creolina 50ml	12-08-2027	Farmaceutico	Pearson	12-09-2025 09:31:54
14	22	Cort-Trat 20c	17-08-2027	Farmaceutico	Cort-Trat	17-09-2025 19:16:18
15	13	Tossicanis 90ml	12-10-2027	Farmaceutico	Provets	12-09-2025 09:35:29
16	4	Saralogo 30g	12-01-2028	Farmaceutico	Aic	12-09-2025 09:19:59
17	17	Provermin 20g	12-01-2028	Farmaceutico	Indubras	12-09-2025 09:42:06

<Alterar> <Excluir> <Voltar >

Fonte: Os autores (2025)

A opção de alterar ou excluir itens foi restrita exclusivamente aos produtos presentes na tabela *produtos_ativos*, pois é incoerente permitir modificações em produtos já vendidos ou excluídos. Essa limitação preserva a integridade dos registros e, consequentemente, a consistência geral do sistema.

A integração do *middleware* com operações remotas também foi refinada com o auxílio do *software* Tailscale, permitindo o acesso ao sistema fora da rede local, por serviço de VPN. Contudo, este não sendo o enfoque do estudo, apenas facilitando o desenvolvimento de ambos os pesquisadores. Por fim, para atender às necessidades do algoritmo de reabastecimento baseado no modelo de Wilson, foi criada a tabela *custos_produto*, armazenando custos de compra e armazenamento, além de prazo médio de entrega e vencimento de um lote. Permitindo ao *middleware* calcular automaticamente estoque atual, demanda, quantidade ideal de pedido e momentos de término e o adequado para reabastecimento.

3.3.5.2 Leitura em Tempo Real

O serviço de leitura em tempo real foi concebido para operar de forma independente do gerenciamento de dados, funcionando como o módulo responsável pela comunicação direta com o leitor R200 e pela exibição dinâmica das *tags* captadas. Ao acessar esse serviço, o usuário encontra um menu inicial que oferece dois modos de operação: leitura única (*single pooling*) ou leitura contínua, com o tempo em segundos, alterável (*multiple pooling*). A partir da escolha, o sistema estabelece comunicação com o módulo R200 enviando os protocolos correspondentes e apresenta uma tabela atualizada com os produtos detectados. Cada linha dessa tabela exhibe, na ordem de captação, o índice de escolha, RSSI (dBm), EPC, nome, validade, setor e distribuidor, vinculando automaticamente as EPCs encontradas aos registros existentes no banco de dados.

Nesse ambiente, é possível integrar a função de alteração/exclusão do módulo de banco de dados, permitindo modificar ou remover itens diretamente da lista apresentada. Quando o usuário seleciona um produto para alteração ou exclusão, a leitura contínua é pausada e retomada somente após o término da operação, retornando à tabela já atualizada. Caso a EPC lida não corresponda a nenhum produto cadastrado, ela é posicionada no início da lista e exibida como “Tag não cadastrada”; tentativas de exclusão exibem a mensagem “Impossível deletar. Tag desconhecida.”, enquanto alterações não são permitidas até que seja implementado o cadastro integrado.

Os protocolos utilizados para comunicação foram obtidos na documentação do módulo, R200 RFID UHF *Module User Guide* v2.3.3 (2017). Cada *tag* identificada envia ao leitor um protocolo, conforme já explorado no capítulo 3.3.1, e extraído, conforme 3.3.2. A potência de transmissão pôde ser configurada pelo protocolo “AA 00 B6 00 02 09 92 8F DD”, em que “09 92” representa o valor decimal da potência multiplicada por 100, resultando em 24,5 dBm. Essa potência foi escolhida para que o EIRP total não ultrapasse o limite nacional de 30 dBm, ao somar ela com o ganho da antena de 5,5 dBi. Para definir a frequência de operação, adotou-se o padrão norte-americano em torno de 915 MHz. O índice calculado com esse valor

resulta em um *CH_Index* quebrado, ou 25,5, sendo necessário o cálculo da frequência com o índice arredondado: $26 = (\text{Freq_CH} - 902,25) / 0,5$, definindo então a frequência real de 915,25 MHz e produzindo o protocolo “AA 00 AB 00 01 1A C6 DD”. Esses protocolos são enviados para o leitor, quando sua inicialização, conforme mostrado no trecho de código em Python na Figura 26.

Figura 26 - Envio de Protocolos para o Leitor

```
if not leitor.is_open:
    leitor.open()
leitor.reset_input_buffer()
leitor.write(bytes.fromhex("AA00070001020ADD")) #Região (USA)
time.sleep(0.05)
leitor.reset_input_buffer()
leitor.write(bytes.fromhex("AA00AB00011AC6DD")) #Frequência = 915,25 MHz
time.sleep(0.05)
leitor.reset_input_buffer()
leitor.write(bytes.fromhex("AA00B6000209928FDD")) #Potência = 24,5 dBm
time.sleep(0.05)
```

Fonte: Os autores (2025)

A evolução do serviço incorporou três funções centrais: ler *tags*, responsável por decodificar os protocolos recebidos e extrair RSSI e EPC; leitura, encarregada da conexão com a porta serial, envio dos comandos e controle dos ciclos de leitura única ou contínua; e o menu, que organiza a interação do usuário. O processo garante que *tags* repetidas não sejam duplicadas na tabela de produtos lidos e que *tags* desconhecidas sejam registradas com a devida marcação. Quando encerrada, a função de leitura finaliza corretamente a conexão com o leitor e a porta serial.

3.3.5.3 Dar Baixa e Nova Gravação

Dentro do sistema de leitura em tempo real, surgiu a necessidade de implementar uma lógica capaz de detectar apenas a *tag* com maior intensidade de sinal (RSSI), filtrando automaticamente leituras mais fracas e, portanto, mais distantes. Essa etapa foi essencial para viabilizar a continuidade da prototipagem dos serviços de baixa e gravação, que exigem a manipulação precisa de uma única *tag* por vez. Para atender a esse requisito, adotou-se uma

solução de verificação simples, porém totalmente adequada ao contexto, conforme ilustrado na Figura 27.

Figura 27 - Detecção de *Tags* Próximas

```

rssi=[] #Cria uma lista para rssi
mais_perto=[] #Cria uma lista para ordenação dos rssi
for p in epcs_rssi: #Para cada tag detectada
    rssi.append(p[1]) #Armazena seu rssi na lista
rssi.sort(reverse=True) #Organiza do maior para o menor
try:
    if rssi[0] > -15:
        mais_perto.append(rssi[0])
    else:
        return []
except:
    return []
for p in epcs_rssi:
    if p[1] == mais_perto[0]: #Compara rssi entre as tags detectadas
        mais_perto.append(p[0]) #[rssi, epc]

return mais_perto #Conseguir a tag mais próxima

```

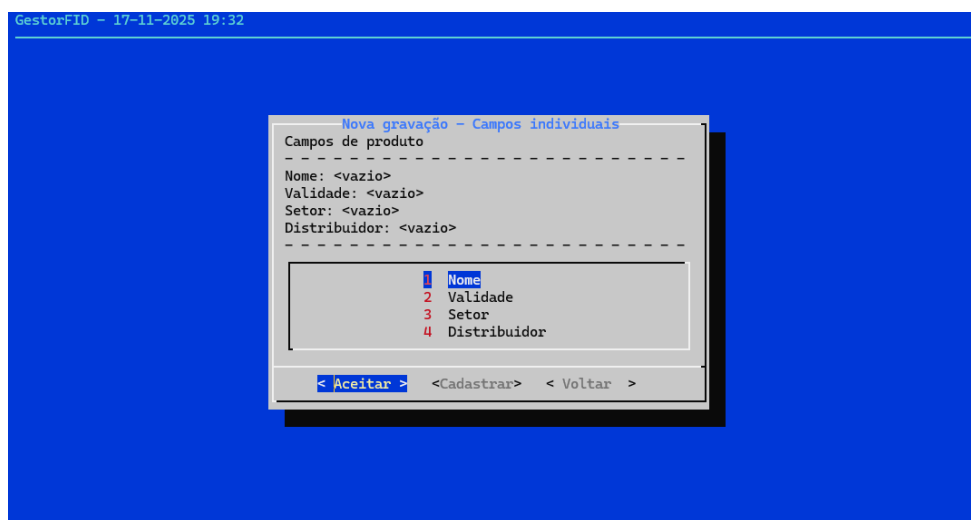
Fonte: Os autores (2025)

O parâmetro de potência mínima de captação por proximidade foi definido como -15 dBm, resultado de testes que indicaram que esse valor corresponde a uma distância aproximada de 20 cm entre a *tag* e a antena. No serviço de baixa, a identificação da *tag* mais próxima é realizada utilizando a função presente no módulo de leitura em tempo real. Após a leitura, ocorre uma verificação: se houver um produto associado à EPC capturada, o sistema solicita confirmação e, em seguida, desvincula o produto da *tag*, consequentemente da tabela *produtos_ativos*, tornando-a uma *tag* “virgem”. O produto é então registrado na tabela *produtos_vendidos*, juntamente com a data e o horário da venda; se não houver, apenas uma mensagem de texto informando ao operador é fornecida.

A mesma lógica é aplicada no serviço de gravação, porém no sentido inverso: a *tag* capturada é vinculada aos dados do produto selecionado pelo operador, a cadastrando na tabela *produtos_ativos*. Dados podem ser omitidos, se for da escolha do operador. Nenhuma informação é armazenada fisicamente na *tag*; apenas sua EPC é associada ao registro correspondente no banco de dados.

Foi proposta uma otimização para a gravação de novos produtos na tabela *produtos_ativos*. Verificou-se que na prática que o processo era lento, especialmente na definição da validade, que exige percorrer manualmente um calendário até a data desejada. A solução desenvolvida permite que o operador registre múltiplos itens de um mesmo lote copiando e colando todas as informações do primeiro produto registrado. Após a leitura da *tag*, o sistema exibe um menu oferecendo duas opções: registrar com base nos dados do último produto cadastrado ou inserir/selecionar todos os campos manualmente, esta demonstrada na Figura 28. Dessa forma, a data de validade continua sendo definida pelo calendário, porém apenas uma vez por lote, acelerando significativamente o processo de inclusão de novos registros.

Figura 28 - Nova Gravação por Campos Individuais



Fonte: Os autores (2025)

3.3.5.4 Geração de Relatórios

A necessidade de disponibilizar um arquivo exportável, em formato tabelado e facilmente visualizável em outros dispositivos, motivou a adoção do formato CSV. Nesse padrão, cada elemento é separado por vírgulas, permitindo que o *software* utilizado divida os dados em células, facilitando a leitura e a manipulação pelo operador (Figura 29). Com o arquivo

armazenando esses dados, bastando apenas ser exportado para o dispositivo do operador via protocolo SCP, ou extraído acessando os diretórios diretamente do cartão uSD.

Figura 29 - Tabela CSV Exportada de Produtos Ativos

#	Id	Epc	Nome	Validade	Setor	Distribuidor	Data
	12	E2806995000050146E37050F	Chemital Puppy 20ml	13/11/2025	Farmaceutico	Chemitec	12/09/2025 09:34:26
	9	E2806995000050146E37110F	Rimadyl 75mg	12/03/2026	Farmaceutico	Zoetis	12/09/2025 09:28:51
	3	E2806995000040146E37290F	K-Othrine 30 ml	12/11/2026	Farmaceutico	Envu	12/09/2025 09:17:12
	14	E2806995000050146E37090F	Biodex 20c	12/01/2027	Farmaceutico	Biofarm	12/09/2025 09:36:30
	23	E2806995000040146E37190F	Meloxitabs 10c	17/01/2027	Farmaceutico	Biovet	17/09/2025 19:18:26
	8	E2806995000040146E37310F	Hidravet 10g	12/02/2027	Farmaceutico	VetBras	12/09/2025 09:27:10
	26	E2806995000040146E370D0F	Poderoso 25 Fipronil 30 ml	12/03/2027	Farmaceutico		17/11/2025 14:22:17
	27	E2806995000050146E36F10F	Poderoso 25 Fipronil 30 ml	12/03/2027	Farmaceutico		17/11/2025 14:23:02
	24	E2806995000040146E37250F	Preditabs 20mg	23/03/2027	Farmaceutico	Biovet	23/09/2025 15:08:26
	7	E2806995000050146E37210F	Potemin B-12 120ml	12/04/2027	Farmaceutico	VetBras	12/09/2025 09:25:06
	18	E2806995000050146E371D0F	Reptolife 30g	12/04/2027	Farmaceutico	Alcon	12/09/2025 09:43:50
	6	E2806995000040146E37010F	Ri-do-rato 150g	12/05/2027	Farmaceutico	Home Ozz	12/09/2025 09:23:33
	2	E2806995000040146E36F90F	Jimo Fumigante 2x35g	12/08/2027	Farmaceutico	Jimo	12/09/2025 09:15:38
	22	E2806995000050146E37390F	Cort-Trat 20c	17/08/2027	Farmaceutico	Cort-Trat	17/09/2025 19:16:18
	4	E2806995000050146E372D0F	Saralogo 30g	12/01/2028	Farmaceutico	Aic	12/09/2025 09:19:59
	17	E2806995000050146E37350F	Provermin 20g	12/01/2028	Farmaceutico	Indubras	12/09/2025 09:42:06

Fonte: Os autores (2025)

Para isso, sempre que houver a necessidade de gerar um novo relatório, a existência prévia de um arquivo CSV no diretório do Raspberry Pi garante que apenas sua reescrita seja necessária. Assim bastando copiar os dados da tabela desejada utilizando métodos do módulo csv, atualizando o conteúdo do arquivo sem precisar recriá-lo por completo, como no trecho de código em Python na Figura 30. Dentro do sistema, também é possível personalizar completamente a tabela a ser gerada, permitindo ao usuário escolher quais cabeçalhos serão exibidos, além de aplicar filtros e definir a ordenação dos dados em qualquer uma das tabelas disponíveis.

Figura 30 - Reescrita de Arquivo CSV

```
with open("relatorio.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    writer = csv.writer(f) #Cria o objeto escritor
    writer.writerow(headers_fmt) #Preenche o cabeçalho
    writer.writerows(dados_fmt) #Preenche cada coluna com seus dados
```

Fonte: Os autores (2025)

3.3.5.4.1 Modelo de Reabastecimento

A implementação do modelo de reabastecimento por lote, ou seja, por produtos que compartilham o mesmo nome e validade, exigiu a criação da tabela *custos_produto*, responsável por armazenar todas as variáveis necessárias para a aplicação do Modelo de Wilson, além de outros parâmetros relevantes de verificação.

O cálculo do reabastecimento é executado no módulo *atualiza_custos*, que opera continuamente em segundo plano para evitar inconsistências durante o cadastro, venda ou exclusão de produtos.

No trecho de código apresentado na Figura 31, é realizado o cálculo da demanda. A data inicial para análise é definida subtraindo, da data atual armazenada em *hoje*, o período escolhido em *dias_analise*. Em seguida, soma-se a quantidade de produtos vendidos com aquele nome dentro do intervalo determinado. A demanda é então obtida dividindo-se o total de itens vendidos pelo número de dias analisados.

Figura 31 - Cálculo da Demanda de Produtos Vendidos

```
# Vendas nos últimos X dias
data_inicio = hoje - timedelta(days=dias_analise)
cursor.execute("""
    SELECT COUNT(*) FROM produtos_vendidos
    WHERE nome=? AND data_venda >= ?
""", (nome, data_inicio))
vendidos = cursor.fetchone()[0]

demanda = round(vendidos / dias_analise, 2) if dias_analise else 0
```

Fonte: Os autores (2025)

Em seguida, verifica-se na tabela de produtos ativos quantos itens possuem o mesmo nome e a mesma validade, permitindo quantificar o estoque correspondente a cada lote, conforme ilustrado na Figura 32.

Figura 32 - Extração de um Lote

```
# Estoque atual
cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM produtos WHERE nome=?", (nome,))
estoque = cursor.fetchone()[0]
```

Fonte: Os autores (2025)

Na Figura 33, apresenta-se a aplicação do Modelo de Wilson. Inicialmente, o custo mensal de armazenamento é ajustado para o mesmo período considerado na análise. Em seguida, calcula-se a demanda total, correspondente à quantidade de itens vendidos nesse intervalo. Por fim, aplica-se o modelo conforme a expressão apresentada na Figura 12.

Figura 33 - Aplicação do Modelo de Wilson

```
# Q* de Wilson
preco_armazenamento_ajustado = preco_armazenamento * dias_analise / 30
demanda_total = demanda * dias_analise
Q = math.sqrt((2 * float(demanda_total) * float(preco_lote)) /
float(preco_armazenamento_ajustado)) if preco_armazenamento_ajustado else 0
```

Fonte: Os autores (2025)

Na Figura 34, observa-se a aplicação de um limite baseado na validade, impedindo que o modelo recomende a compra de quantidades superiores à demanda prevista. Essa restrição evita a aquisição de produtos que não seriam vendidos a tempo, reduzindo perdas decorrentes do vencimento.

Figura 34 - Prevenção de Compras de Produtos Quase Expirados

```
# Limite por validade
max_validade = demanda * (validade_dias - MARGEM)
Q_final = min(Q, max_validade)
```

Fonte: Os autores (2025)

Na Figura 35, quando o estoque disponível supera a quantidade sugerida pelo modelo, aplica-se uma correção para evitar que o resultado seja negativo, impedindo que o sistema gere um pedido com valor inferior a zero.

Figura 35 - Ajuste por Estoque

```
# Ajuste pelo estoque
Q_pedido = max(0, Q_final - estoque)
```

Fonte: Os autores (2025)

Em seguida, determina-se a quantidade de dias até o esgotamento do estoque, estima-se a data prevista para o término e define-se a data em que o pedido deve ser realizado para evitar a ruptura, conforme ilustrado na Figura 36.

Figura 36 - Datas de Retorno

```
# Datas
dias_ate_termino = estoque / demanda if demanda else 0
data_termino = hoje + timedelta(days=dias_ate_termino)
data_pedido = data_termino - timedelta(days=dias_entrega)
```

Fonte: Os autores (2025)

Por fim, conforme apresentado na Figura 37, todos esses valores calculados são registrados e atualizados na tabela *custos_produto*, assegurando que o modelo disponha sempre dos dados mais recentes para as próximas análises de reabastecimento.

Figura 37 - Registro dos Dados Calculados na Tabela de Custos

```
cursor.execute("""
    UPDATE custos_produto
    SET vendidos=?, demanda=?, estoque=?, termino=?, encomenda=?,
    Q_pedido=?, Q_final=?
    WHERE id=?
    """, (vendidos, demanda, estoque, data_termino, data_pedido, Q_pedido,
    Q_final, prod_id))

conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
```

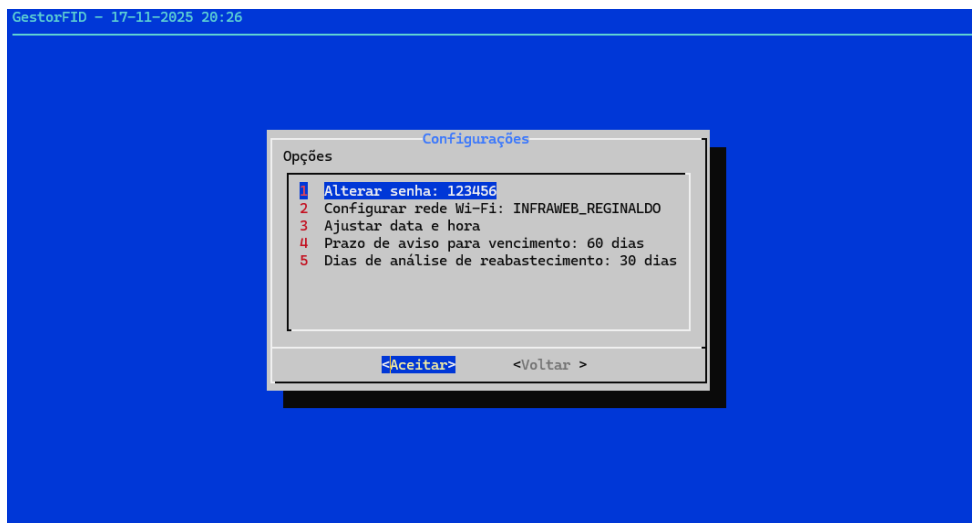
Fonte: Os autores (2025)

3.3.5.5 Configurações

Este serviço permite a modificação de parâmetros essenciais utilizados pelo sistema (Figura 38). Entre eles estão: a senha de acesso via SSH; as credenciais de SSID e senha da rede Wi-Fi; o ajuste manual de data e hora, útil quando não há conexão com a internet; a definição do prazo, em dias, para alertas de produtos próximos ao vencimento; e o período de análise, também em dias, utilizado para a análise do modelo de reabastecimento.

A maior parte desses parâmetros é armazenada em uma tabela auxiliar, permitindo seu acesso em qualquer momento pelo sistema. Já as rotinas de alteração de senha e configuração de rede atuam diretamente nos parâmetros internos do sistema operacional, ajustando credenciais e definições de conectividade.

Figura 38 - Menu de Configurações de Parâmetros

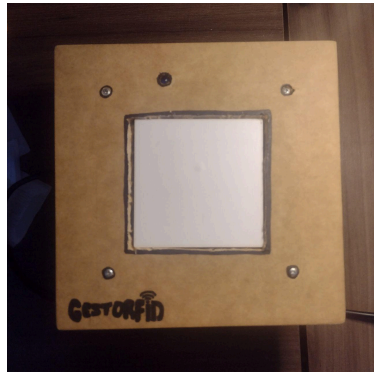


Fonte: Os autores (2025)

3.4 Procedimento e Coleta de Dados

Os componentes do sistema foram acomodados em uma caixa de MDF pré-fabricada, com proporções internas 13x13x7 cm e proporções externas 17x17x10 cm. A antena foi colocada na tampa da caixa com uma abertura de 8x8 cm para passagem de sinal, mantendo-a posicionada de forma a evitar interferências, como na Figura 39.

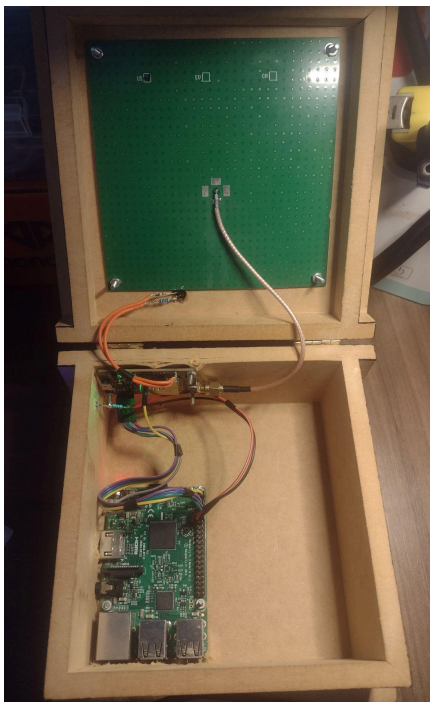
Figura 39 - Antena Externa do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

A caixa foi modificada para otimizar a disposição dos módulos internos e dos LEDs de *feedback*, como demonstrado na Figura 40, permitindo seu uso apoiado na posição vertical ou fixado em uma parede, quando necessário, mediante a instalação de um suporte.

Figura 40 - Disposição dos Componentes do Sistema



Fonte: Os autores (2025)

3.4.1 Testes de Captação

Estes testes consistiram na avaliação do desempenho de captação do sistema no ambiente selecionado. O primeiro passo foi a escolha de dez produtos, definidos a partir de suas embalagens, de modo a garantir diversidade de materiais e tamanhos. O local escolhido foi uma estante posicionada logo atrás do balcão de vendas, onde se concentram principalmente produtos do setor farmacêutico.

Essa configuração permitiu avaliar três aspectos principais de usabilidade: a capacidade de utilizar a mesma antena para registrar, baixar e monitorar as *tags* direcionadas; a capacidade do operador sempre estar informado sobre produtos próximos do vencimento por meio do LED lateral de *feedback*; e a própria setorização, uma vez que os itens do setor farmacêutico, por geralmente apresentarem prazos de validade reduzidos, exigem monitoramento mais frequente e, conseqüentemente, identificação antecipada.

O varejista citou duas marcas de produtos que, por apresentarem grande variedade e baixa rotatividade, são as mais suscetíveis a perdas por ultrapassagem de validade: Alcon e Biotrin. Os itens da marca Alcon, em sua maioria, possuem embalagens do tipo cápsula ou tubos plásticos, enquanto os demais costumam ser acondicionados em caixas de papelão. Para garantir uma representação adequada da diversidade de embalagens presentes no ambiente real, foram selecionados produtos nos formatos de cápsulas, caixas, *sprays* (para avaliação de embalagens contendo líquidos) e recipientes de vidro e metálicos.

Tabela 2 - Itens Selecionados

Item	Nome do Item
Item 1	Alcon Colours 20 g
Item 2	Kelldrin Kellthion 100 mL
Item 3	Kelldrin Lesmicida 50 g
Item 4	Zoetis Terramicina 100 g
Item 5	Kelldrin Herbicida 10 mL
Item 6	Biovet Preditabs 10 c.
Item 7	Biotrin Complexo Vitamínico 20 mL
Item 8	Labgard Matabicheira 500 mL
Item 9	Creolina Germicida 50 mL
Item 10	Imbatível Glifosato 1 L

As características dos itens consistem em:

- Item 1: Embalagem cilíndrica plástica com sólidos;
- Item 2: Embalagem cilíndrica plástica com líquido;
- Item 3: Saco plástico com sólidos;
- Item 4: Embalagem de alumínio com pó;
- Item 5: Embalagem plástica com líquido;

- Item 6: Caixa de papelão com uma cartela de alumínio;
- Item 7: Caixa de papelão com uma embalagem conta gotas plástica com líquido;
- Item 8: Embalagem cilíndrica de alumínio *spray*;
- Item 9: Embalagem de vidro com líquido;
- Item 10: Embalagem cilíndrica plástica com líquido.

A Figura 41 demonstra o formato e tamanho dos itens selecionados.

Figura 41 - Produtos Selecionados



Fonte: Os autores (2025)

Foram definidos três testes principais, cada um voltado à obtenção de dados sobre a eficiência de captação de uma *tag* fixada em um item. O primeiro é o teste de captação única, no qual apenas um item é posicionado por local. O segundo é o teste de orientação, em que o item é rotacionado a 270°, 0° e 90° em relação à antena, permitindo avaliar o desempenho de leitura em direções não convencionais. O terceiro é o teste de volume, no qual, a cada nova execução, novos itens são adicionados por local, possibilitando analisar a interferência causada pela proximidade entre itens.

Para a execução dos testes simples de alcance máximo, bem como dos testes de captação única, orientação e volume, utilizou-se uma planilha eletrônica onde foram registrados os

valores de RSSI, em dBm, sempre que ocorria uma leitura. Nos casos em que a *tag* não era captada, anotou-se a letra “N”.

Para esses ensaios, foram selecionadas cinco posições estratégicas: os quatro cantos da estante e o ponto central, conforme ilustrado na Figura 42. Considerando que a estante possui 25 cm de profundidade, todos os testes foram conduzidos exclusivamente no fundo, representando a condição mais desafiadora para a captação.

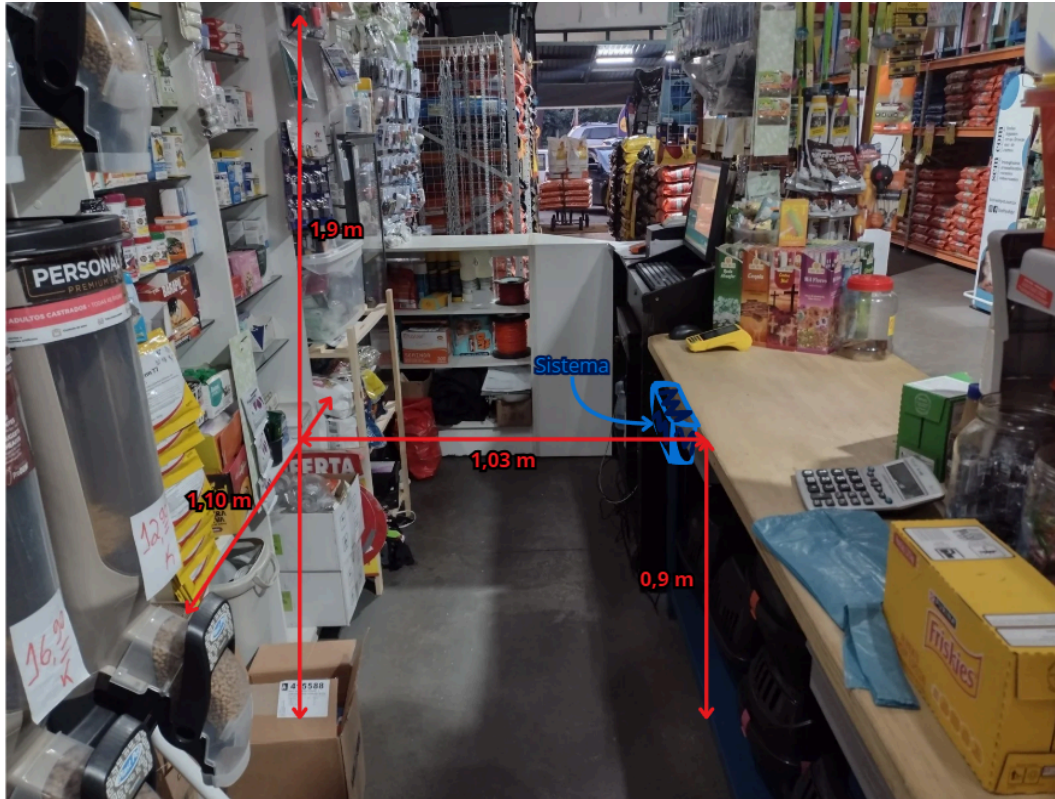
Figura 42 - Estante e Pontos de Teste



Fonte: Os autores (2025)

O sistema foi posicionado em frente ao balcão, apoiado sobre uma gaveta, de forma a permanecer centralizado em relação à estante, com a antena orientada diretamente para os itens, conforme ilustrado na Figura 43.

Figura 43 - Dimensões do Ambiente de Testes



Fonte: Os autores (2025)

3.4.2 Primeiro Teste

Nos primeiros testes, foi utilizado o *software* de demonstração do leitor RFID, configurado com a antena cerâmica YR40505 - de 3 dBi, frequência de 902,25 MHz, taxa de transmissão (*baudrate*) de 115200 e potência de 20 dBm. O modo de leitura adotado foi o *single polling* (leitura única).

A fixação das *tags*, as quais possuíam uma superfície protetora que não foi removida, foi feita externamente nas embalagens, utilizando fita adesiva em cada extremidade sem interferir no funcionamento. A antena da *tag* sendo posicionada diretamente voltada para a antena do leitor, ou a 180°.

Observou-se que alguns itens apresentaram melhor captação quando a *tag* não estava em contato direto com a embalagem, como ocorreu com o item 9. Ainda assim, os resultados gerais ficaram abaixo do esperado.

A principal hipótese para esse desempenho insatisfatório era de que a antena utilizada não fornecia potência suficiente para captar *tags* posicionadas próximas a líquidos e metais. Uma segunda hipótese consistiu que, na presença de múltiplos dipolos em uma *tag* UHF, o processo de leitura poderia se tornar mais mais complexo, especialmente no que diz respeito ao casamento de impedância e à eficiência de radiação. Caso a impedância entre a antena e o *chip* da *tag* não estivesse bem ajustada, o alcance de leitura tenderia a diminuir. Entretanto, de modo geral, para *tags* UHF, o ganho e a eficiência da antena têm impacto mais direto na distância de captação do que o número de dipolos.

Para verificar se o aumento de potência poderia melhorar os resultados, foi avaliada a aquisição de uma antena de maior rendimento para a realização dos próximos testes.

3.4.3 Segundo Teste

Neste teste, foi utilizado a antena FA-305A, com ganho de 5,5 dBi. No ambiente de testes, o *software* de leitura foi configurado no modo *Dense Reader*, que a primeiro momento demonstrou melhor taxa de captação em comparação ao modo *High Sensitivity*, operando em 915,25 MHz e potência de 20 dBm. No primeiro teste, referente aos itens unitários em orientação de 180°, registrou-se uma melhora significativa de 31% na taxa de captação, com destaque para a posição 4 (canto inferior esquerdo). Entretanto, algumas posições apresentaram desempenho inferior.

O teste também consistiu em afastar a *tag* do produto em 0,5 cm por meio de uma camada de isopor, como na Figura 44. O resultado foi um aumento adicional de 24% em relação ao teste anterior, especialmente para itens metálicos, como os itens 4 e 8. Apesar disso, um item permaneceu sem qualquer captação ao longo de todos os testes: o item 10, um cilindro

contendo glifosato líquido, cuja composição inclui metais como cobre. Observou-se ainda que o item 3 também possui metal em sua composição.

Figura 44 - Distanciando a *Tag* do Produto com Isopor



Fonte: Os autores (2025)

Um novo teste de captação única foi realizado utilizando uma embalagem de bala Tic-Tac como espaçador entre a *tag* e o produto (1,5 cm), como demonstrado na Figura 45. Registrou-se uma melhora adicional de 31% em comparação ao teste anterior. Nesse cenário, o item 10 finalmente apresentou leitura, e foi atingida captação de 100% na posição 3 (centro do ponto de testes). O desempenho geral mostrou avanço consistente.

Figura 45 - Distanciando a *Tag* do Produto com Embalagem de Tic-Tac



Fonte: Os autores (2025)

Com esse último ensaio, atingiu-se o índice de 70% de taxa de captação total. Em conclusão, após a adoção da nova antena e dos novos métodos de espaçamento das *tags*, obteve-se uma melhora acumulada de 119% no desempenho de captação.

3.4.4 Terceiro Teste

Novos testes de captação foram realizados no estabelecimento, desta vez voltados às análises de direção e volume, utilizando o leitor operando diretamente pelo *middleware*, operando em 915,25 MHz e potência de 24,5 dBm. Nos testes de direção, como já era esperado, o desempenho foi insatisfatório. Os itens posicionados a 180° (*tag* e antena em orientações opostas) apresentaram captação superior em comparação às orientações de 270°, 90° e 0°.

Considerando que os testes devem contemplar a possibilidade de posicionamento “incorreto” ou não convencional das *tags*, avaliou-se a inclinação diagonal da antena como forma de obter boa captação tanto para *tags* na horizontal quanto na vertical. Essa configuração resultou em melhora significativa da leitura nos cantos da estante.

Nos testes de volume, praticamente não houve captação de itens posicionados atrás dos produtos frontais. Esse tipo de teste é particularmente complexo, pois exige que todos os produtos estejam organizados no mesmo espaço, mas a disposição real varia conforme o local. Assim, tornou-se difícil assegurar que todas as *tags* permanecessem visíveis para a antena; quando uma *tag* fica atrás de um produto com embalagem metálica ou refratária, sua leitura é diretamente prejudicada.

Além disso, foi observada uma queda na qualidade do sinal. Alguns testes repetidos, anteriormente realizados com produtos únicos e alinhados diretamente com a antena, deixaram de apresentar captação adequada, mesmo tendo funcionado corretamente antes. Isso sugeriu dois possíveis fatores: erros ou atrasos no processamento do *middleware*, que podem causar perdas durante a leitura, ou limitações decorrentes da comunicação via UART, que é

significativamente mais simples e restrita do que a comunicação por USB. Ambos os cenários foram analisados para melhorar os resultados nos próximos testes.

Complementa-se ainda que, em algumas situações, a primeira tentativa de leitura não retornava nenhuma *tag*, levando o sistema a interpretar a ausência de resposta como falha e encerrar o processo. Para aumentar a confiabilidade, implementou-se uma melhoria consistente em realizar sempre cinco tentativas consecutivas de leitura, independentemente da *tag* ter sido encontrada ou não. As *tags* identificadas são armazenadas apenas uma vez na lista, descartando duplicações, tanto no modo de leitura contínua quanto no modo de leitura única.

3.4.5 Teste Final

Foi trocado o modo *Dense Reader* no *middleware* e retornado ao modo padrão *High Sensibility*. Após análises teóricas, identificou-se que o modo *Dense Reader* limita parcialmente a propagação do sinal, pois é projetado para ambientes com múltiplas antenas transmissoras, reduzindo interferências entre elas. Com sua remoção, observou-se uma melhora significativa nos resultados em comparação aos testes anteriores.

Foram repetidos os testes de rotação e volume, além do teste de itens unitários. No total de 470 leituras possíveis entre todos os subtestes, obtiveram-se 236 leituras corretas, resultando em uma taxa geral de captação de 50,21%. Os principais causadores da perda de desempenho das captações são os produtos de materiais refratáveis: metais e líquidos.

Durante a análise, verificou-se que a simples presença do item 4 (composto inteiramente de alumínio) refratou parte do sinal, prejudicando inclusive a leitura de itens que anteriormente apresentavam bom desempenho. Também se confirmou a baixa captação para itens posicionados a 270° ou 90° em relação à antena, comportamento já esperado. Por outro lado, não houve diferenças significativas entre as orientações de 0° e 180°, desde que o item não

fosse refratário. Em casos de materiais refratáveis, a melhor estratégia permaneceu posicionar a *tag* a 180° com relação a antena.

A orientação vertical da antena demonstrou-se comprovadamente mais eficaz. Regiões que antes apresentavam dificuldade de leitura, principalmente as laterais, passaram a registrar captação relativamente boa, sobretudo para itens não refratáveis.

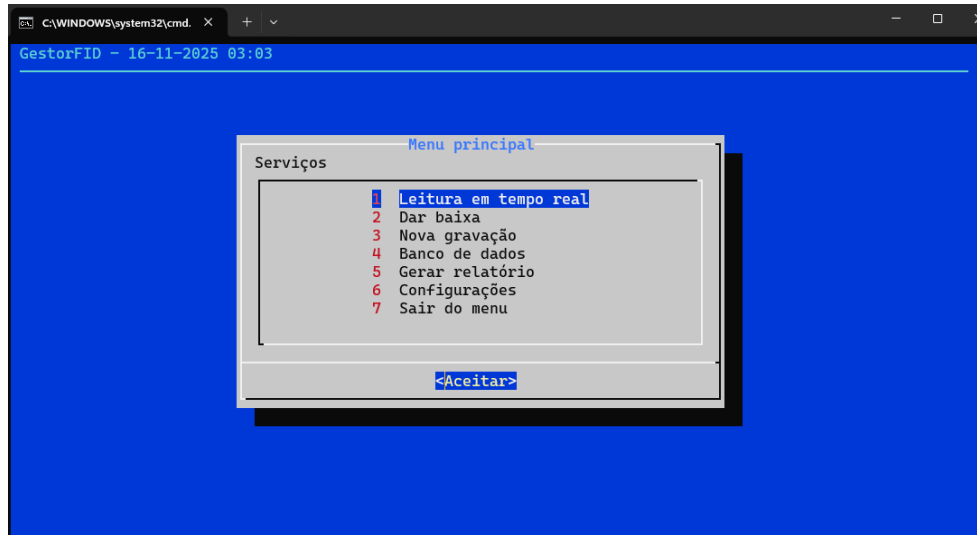
3.5 Operação do *Software*

Quando o sistema é iniciado pela primeira vez, é necessária a configuração inicial da rede, realizada por meio de um teclado e monitor conectados diretamente ao Raspberry Pi. Após a inserção do SSID e senha, pelo menu de configurações, o microcomputador passa a se conectar automaticamente à rede sempre que inicializado, obtendo seu próprio endereço IP.

Com a rede configurada, as inicializações seguintes podem ser feitas via SSH, permitindo acesso remoto seguro pelo terminal CMD, desde que o computador esteja conectado à mesma rede e ocorra autenticação por senha. Esse mesmo acesso também possibilita a transferência dos dados registrados no Raspberry Pi para o computador do usuário por meio do protocolo SCP.

Após a inicialização, o usuário acessa um menu interativo composto por seis serviços, apresentados na Figura 46, operado por teclado e/ou mouse e exibido em uma *interface* gráfica. No canto superior da janela, a *interface* apresenta a data e o horário do sistema, demonstrando conformidade para o operador. Como a sincronização do tempo depende da comunicação com servidores NTP (*Network Time Protocol*), caso o dispositivo não esteja conectado a uma rede, o ajuste manual desses parâmetros pode ser realizado pelo menu de configurações.

Figura 46 - Menu Principal dos Serviços de *Software*



Fonte: Os autores (2025)

A seguir, será resumido cada serviço aplicado no sistema, com suas usabilidades e interações.

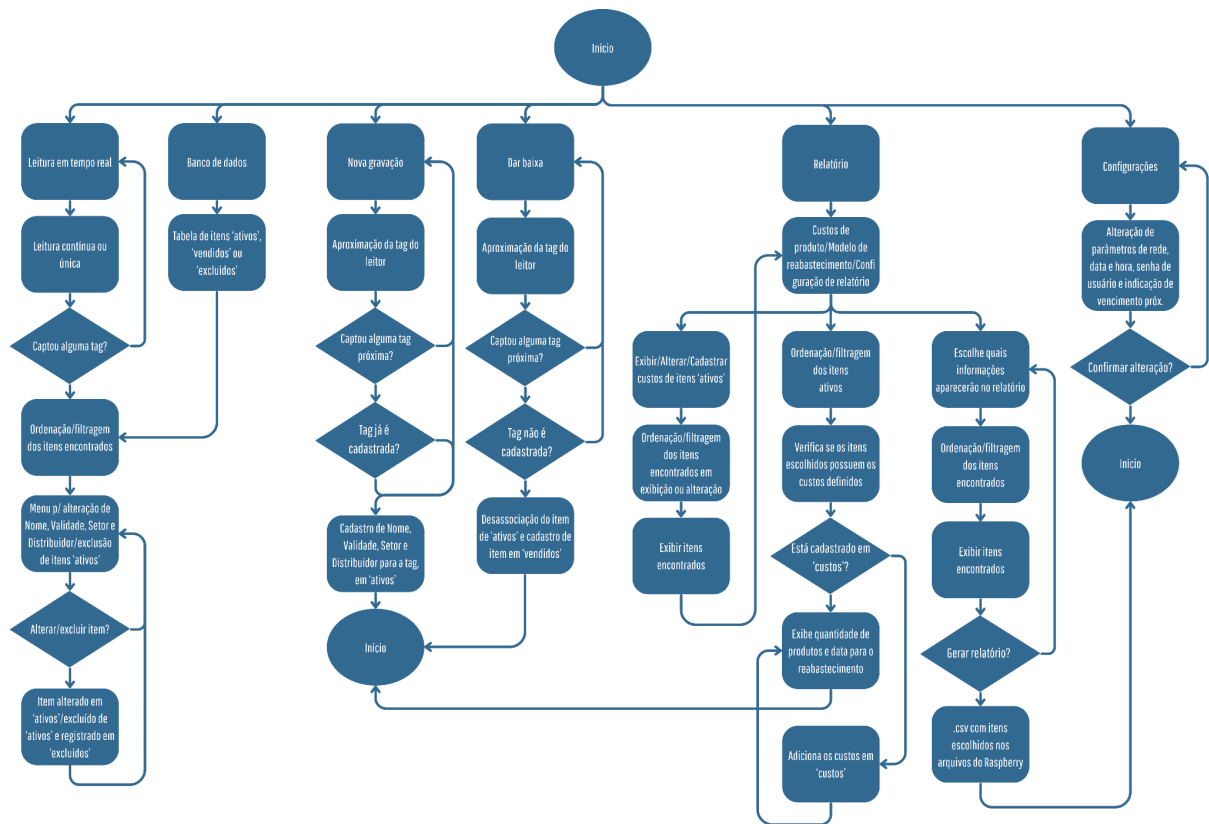
- **Leitura em tempo real:** permite visualizar as *tags* detectadas pela antena instantaneamente. O sistema demonstra ao usuário quais os itens próximos da data de validade (configurável) e possibilita o acesso e edição das informações de cada item, com direcionamento ao banco de dados.
- **Dar baixa:** permite registrar a saída de um item individualmente ao aproximar sua *tag* da antena, após sua confirmação. O sistema atualiza o banco de dados, desassocia a *tag* do item (permitindo sua regravação) e registra a baixa no relatório de vendas.
- **Nova gravação:** permite cadastrar na *tag* lida o Nome, Validade, Setor e Distribuidor do item. O sistema gera automaticamente um ID exclusivo e cadastra a EPC da *tag*, garantindo que nenhuma outra etiqueta compartilhe dessas informações. Também registra a data e o horário do cadastro, automaticamente, e as registra no relatório de ativos.
- **Banco de dados:** responsável por armazenar todos itens em atividade, vendidos e excluídos, utilizando o sistema de database relacional MariaDB. Para cada item, são registrados: ID, EPC, Nome, Data de Validade, Setor, Distribuidor, Data e Horário de registro + Data e horário de venda ou exclusão caso esteja em um desses relatórios. O sistema também permite consultas e filtragens com base em qualquer um desses

campos, alteração e exclusão/desassociação de um produto de uma *tag*. Aqui também é possível identificar os itens com o prazo de validade próximo.

- **Relatório:** integrado ao banco de dados, extrai os registros de entrada e saída/exclusão dos itens cadastrados. Permite exportar esses dados para o computador do usuário via SCP, em formato CSV, com estrutura em tabela e opções de personalização. O tratamento de registros por algoritmo de vendas (EOQ) está incluso para análise nesse serviço. O qual para cada lote (nome e validade de itens iguais), é necessário o cadastramento de seus custos de armazenagem e compra, além de um período médio de tempo de entrega do lote. O algoritmo calcula automaticamente a quantidade de entradas e vendas do lote por um período determinado, obtendo demanda, tendo assim todas as variáveis para serem retornadas quantidade e data de pedido próximas do “ideal” de Wilson.
- **Configurações:** permite ajustar o prazo de aviso para produtos próximos do vencimento, definir data e horário do sistema, configurar a rede e alterar senha de acesso local do *middleware*.

Na Figura 47 é apresentado o fluxograma de funcionamento do *software*.

Figura 47 - Fluxograma de *Software*



Fonte: Os autores (2025)

3.6 Protótipo

O sistema foi acoplado numa caixa de MDF pré-fabricada, sendo portátil e de fácil manuseio, de tal forma que deva ser direcionado para o local de monitoramento. Possui três entradas para cabeamento, incluindo uma para teste exclusivo do leitor, duas saídas para LEDs de *feedback*: lateral para indicar produtos próximos de sua data de validade; frontal para indicar captações feitas pelo leitor, além da saída para a antena.

Figura 48 - Protótipo



Fonte: Os autores (2025)

Custos do desenvolvimento do projeto:

- Raspberry Pi 3 *Model B V1.2* - R\$ 415,59;
- Leitor YPD R200 - R\$ 452,40 c/ imp. e frete;
- Antena FA-305A - R\$ 160,21 c/ imp. e frete;
- 20x *Tags* RFID *Wet Inlay* NXP U8 - R\$ 45,92 c/ imp. e frete;
- Caixa MDF - R\$ 14,00;
- Extras (componentes/parafusos) - R\$ 10,00.

Total: R\$ 1.098,12

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 Testes de Captação

Nos testes de captação, no geral, o melhor desempenho foi obtido com a *tag* posicionada a 180°, diretamente voltada para o leitor, com os produtos isolados e sem qualquer obstáculo, caracterizando uma leitura individual. A seguir, serão apresentados os mais relevantes testes de captações dentre eles.

Nos testes iniciais, utilizando a antena YR40505, com ganho de 3 dBi, *tags* fixadas diretamente sobre os produtos e potência de leitura de 20 dBm, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 - Primeiro Teste de Captação, 16/50

	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Item 1	-35	-32	-37	-39	-40
Item 2	N	-38	N	N	N
Item 3	N	-42	-35	N	N
Item 4	N	N	N	N	N
Item 5	N	N	N	N	N
Item 6	N	-35	N	N	N
Item 7	-39	-35	-37	N	N
Item 8	N	N	N	N	N
Item 9	-37	-35	-40	N	-40
Item 10	N	N	N	N	N

Fonte : Os autores (2025)

Como apenas 16 das 50 leituras foram detectadas, foi decidido trocar a antena para a de modelo FA-305A, com ganho de 5,5 dBi. Os testes, ainda com as *tags* diretamente fixas sobre os produtos e unitárias, são demonstrados na Tabela 4.

Tabela 4 - Segundo Teste de Captação, 21/50

	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Item 1	-36	-29	-22	-25	-34
Item 2	N	N	-29	-30	N
Item 3	N	N	-28	-30	N
Item 4	N	N	N	N	N
Item 5	N	N	-28	-35	N
Item 6	N	-34	-27	-28	N
Item 7	-36	-36	-26	-29	-33
Item 8	N	N	N	N	N
Item 9	N	N	-25	-30	N
Item 10	N	N	N	N	N

Fonte: Os autores (2025)

Com esse resultado, verificou-se que a antena de maior potência proporcionou melhora na captação, especialmente para os itens 5, 6 e 7. Contudo, os itens 4 e 10, que possuem metal e líquido em sua composição, ainda não apresentaram qualquer leitura.

Diante disso, decidiu-se inserir um material entre a *tag* e o produto, a fim de reduzir a interferência causada pelo próprio item. Optou-se por utilizar uma embalagem de Tic-Tac, pois o aumento da distância diminui a atenuação do sinal, embora o varejista tenha indicado que espaçadores maiores poderiam comprometer a organização do estoque.

Assim, foi realizado um novo teste utilizando a antena de 5,5 dBi, com uma separação de 1,5 cm entre a *tag* e o produto e mantendo 20 dBm de potência no leitor.

Tabela 5 - Terceiro Teste de Captação, 34/50

	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Item 1	N	-29	-25	-26	-27
Item 2	N	-29	-25	-26	-29
Item 3	N	N	-24	-29	N
Item 4	N	-33	-35	N	N
Item 5	N	N	-26	-30	N
Item 6	N	-32	-27	-31	-35
Item 7	-36	-34	-25	-26	-30
Item 8	N	-33	-25	-31	-34
Item 9	-35	-30	-22	-26	-33
Item 10	N	N	-32	-35	N

Fonte: Os autores (2025)

O melhor resultado entre todos os testes foi obtido na captação unitária realizada diretamente pelo *middleware*. Nesse cenário, utilizou-se potência de 24,5 dBm, tags com espaçamento de 1,5 cm em relação ao produto e o modo de leitura configurado em *High Sensibility*, conforme apresentado na Tabela 6.

Tabela 6 - Quarto Teste de Captação, 36/50

	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Item 1	-32	-33	-28	-25	-31
Item 2	-31	-36	-28	-27	-32
Item 3	-31	-36	-30	-30	-33
Item 4	N	N	-36	N	N
Item 5	-34	-32	-29	-32	N
Item 6	N	-36	-36	-32	N
Item 7	-28	-40	-30	-29	-32
Item 8	N	N	-35	-38	N
Item 9	-31	-31	-22	-26	-34
Item 10	N	N	N	-36	N

Fonte: Os autores (2025)

Outro ensaio relevante foi o teste de volume, no qual os produtos foram posicionados, gradativamente, próximos uns dos outros para avaliar o impacto na captação, operando diretamente do *middleware*. Observou-se que, ao adicionar o item 4, o item 1 deixou de ser lido em alguns pontos. Isso ocorre porque o item 4 é metálico; além de não ser captado mesmo com 1,5 cm de afastamento entre *tag* e produto, ele também interfere negativamente na leitura dos itens ao seu redor. Um trecho dos testes podendo serem vistos na Tabela 7.

Tabela 7 - Quinto Teste de Captação, 148/270

	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Item 1	-34	-35	-30	-27	-31
Item 2	N	N	-26	-32	-30

	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Item 1	-31	-33	-24	-27	-34
Item 2	N	N	-20	-33	N
Item 3	-29	-27	-21	-26	-31
	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Item 1	N	N	-35	-28	N
Item 2	-33	N	-27	-30	-37
Item 3	-30	-33	-29	-28	-38
Item 4	N	N	N	N	N

Fonte: Os autores (2025)

4.2 Teste de validação

Entre os dias 12 e 20 de Setembro, o sistema foi implementado no estabelecimento a fim de descobrir se os problemas encontrados no sistema anterior foram solucionados. O sistema desenvolvido foi utilizado em conjunto com o atual para comparação de usabilidade e manter os registros em ambos para a documentação.

4.2.1 Retorno do usuário

O usuário, ou varejista, relatou conseguir operar o sistema sem dificuldades, sem travamentos ou falhas. A instalação foi configurada para uso remoto, acessível pelo computador do caixa, mantendo o equipamento posicionado ao lado do ponto de operação para monitoramento dos produtos na estante. Os produtos selecionados variaram de acordo com suas necessidades, sendo as 20 *tags* que estavam disponíveis funcionando, na maioria dos casos, para monitorar lotes ao invés de produtos individuais.

O sistema atendeu às necessidades de gravação, baixa e visualização dos dados registrados, impedindo a regravação de *tags* já utilizadas. Durante o processo de instalação e registro das *tags*, alguns produtos foram identificados como próximos da data de validade, demonstrando utilidade imediata da ferramenta no controle do estoque.

4.2.2 Registros dos Sistemas

Ao comparar os relatórios gerados, observa-se que o problema de estoque negativo foi solucionado, assim como passou a existir controle efetivo das datas de validade, graças ao registro individualizado dos itens, algo que não era possível no sistema anterior.

Nos relatórios de término do sistema antigo, há registros inconsistentes, incluindo termos no passado devido ao estoque negativo, além de um histórico de vendas confuso, com valores misturados entre unidades e preços. No sistema desenvolvido, foi implementada a funcionalidade de cálculo da quantidade ideal para reabastecimento, visando maximizar o lucro e evitando perdas ao considerar a validade dos produtos. O sistema também fornece uma sugestão de data para a encomenda, baseada no tempo de entrega do fornecedor, na demanda e no nível atual de estoque.

5. CONCLUSÃO

Dadas as limitações do estudo, especialmente em relação ao tempo disponível, a comprovação plena da redução de perdas por vencimento não pôde ser alcançada. Ainda assim, acreditamos ter sido possível demonstrar que o sistema é viável de ser estruturado, prototipado e, sobretudo, operado de maneira funcional. Ele mostrou capacidade de impedir divergências entre estoques físicos e registros digitais, reforçando sua utilidade prática. Além disso, destacam-se as contribuições que consideramos mais relevantes para o estudo:

- A limitação das ocorrências de captações indesejadas ao utilizar a mesma antena para monitoramento e para gravação ou exclusão de *tags*;

- A possibilidade de tornar o sistema híbrido, operando paralelamente ao fluxo tradicional de código de barras sem interferir nos processos existentes, exigindo apenas o acesso por comandos para integração ao ambiente já estruturado;
- A fácil implementação de aplicações no sistema, como o modelo de reabastecimento por custos de lote, ou exportação de relatórios por CSV, que fornecem dados personalizados e, cumprindo com a filosofia de um bom sistema de gerenciamento, atendendo os requisitos específicos de cada operação logística.

REFERÊNCIAS

AGENCIAPULSO. **Conheça mais sobre a certificação EPC/RFID** - GS1 Brasil Educação. Disponível em: <<https://educa.gs1br.org/conheca-mais-sobre-a-certificacao-epc-rfid/>>. Acesso em: 21 maio. 2025.

AGÊNCIA GOV. **Com aumento de 4,7% nas vendas, setor de comércio tem o melhor resultado em 12 anos.** EBC, 13 fev. 2025. Disponível em: <<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202502/com-aumento-de-4-7-nas-vendas-setor-de-comercio-tem-o-melhor-resultado-em-12-anos>>. Acesso em: 15 maio 2025.

Antena de cerâmica vs. antena PCB: Qual é a melhor? -FS PCBA. Disponível em: <<https://www.fs-pcba.com/pt/ceramic-chip-antenna-vs-pcb-antenna/>>. Acesso em: 13 nov. 2025.

CREOLESI, Tamiris; NADIN, James Pedro. **Um estudo da viabilidade da implantação do sistema RFID no varejo de roupas.** Americana: FATEC Americana, 2016. 10 p. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/160/1/20161S_CREOLESITamiris_CD2670.pdf>. Acesso em: 2 maio 2025.

EPC UHF GEN2 AIR INTERFACE PROTOCOL | GS1. **EPC UHF Gen2 Air Interface Protocol.** Disponível em: <<https://www.gs1.org/standards/rfid/uhf-air-interface-protocol>>. Acesso em: 21 maio 2025.

GRUPO EDITORIAL ESPACIOS. Revista Espacios. Disponível em: <<http://es.revistaespacios.com/a16v37n08/16370820.html>>. Acesso em: 15 abr. 2025.

ISBRASIL. **MySQL vs MariaDB, qual é a diferença?** ISBrasil. Disponível em: <<https://www.isbrasil.info/blog/mysql-vs-mariadb-qual-e-a-diferenca-376813937.html>>. Acesso em: 7 maio. 2025.

KPMG; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVENÇÃO DE PERDAS – ABRAPPE. **Pesquisa Abrappe de Perdas no Varejo Brasileiro. 2023.** Disponível em: <<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2023/10/Pesquisa-ABRAPPE-perdas-no-varejo-brasileiro.pdf>>. Acesso em: 12 ago. 2025.

KUKARTSEV, Vladislav V.; KOZLOVA, Anastasia; KUIMOVA, Olga; NELYUB, Vladimir; GANTIMUROV, Andrei. **Using digital twins to create an inventory management system.** E3S Web of Conferences, v. 431, article 05016, 2023. Disponível em: <https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/68/e3sconf_itse2023_05016.pdf>. Acesso em: 5 maio 2025.

LIFLÄNDER, Jouni. **Ceramic Chip Antennas vs. PCB Trace Antennas: A Comparison.** MP Digest, Aug. 2010. Disponível em: <<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/133356/gzg1de1.pdf?sequence=1>> . Acesso em: 9 jul. 2025.

MariaDB Documentation | MariaDB Documentation. Disponível em: <<https://mariadb.com/docs>>. Acesso em: 20 maio. 2025

MECALUX. **Modelo de Wilson: fator-chave para o gerenciamento ideal do estoque.** Mecalux, 11 out. 2022. Disponível em: <<https://www.mecalux.com.br/blog/modelo-de-wilson>>. Acesso em: 5 maio. 2025.

MOSKOVCIAK, Gary. **Walmart’s RFID Mandate: A Prequel to Wider Retail Adoption.** MyTotalRetail, 20 dez. 2022. Disponível em: <<https://www.mytotalretail.com/article/walmarts-rfid-mandate-a-prequel-to-wider-retail-adoption/>> . Acesso em: 20 mar. 2025.

NOLASCO, Felipe Machado. **Sistema de leitura de produtos usando tag de RFID.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) — Universidade do Vale

do Rio do Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/13003/Felipe%20Machado%20Nolasco.pdf?sequence=1>> . Acesso em: 3 jun. 2025.

NXP Datasheet - SL3S1205_15. Disponível em:

<https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SL3S1205_15.pdf> Acesso em: 25 maio. 2025

PANTA, Monique Helen Schneider. **Etiquetas inteligentes: avaliação do uso de etiquetas RFID em um supermercado do segmento varejista.** 2014. 54 f. Monografia — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/d37d242f-a84d-47a2-96ca-4eb24ae4491d/content>>. Acesso em: 18 abr. 2025.

Raspberry Pi Documentation - Raspberry Pi OS. Disponível em:

<<https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html#introduction>>. Acesso em: 20 maio. 2025

ROISENBERG, Leandro. **Entenda a UART: Guia completo sobre comunicação serial e aplicações em eletrônica.** Blog LRI Automação Industrial, 24 nov. 2023. Disponível em: <<https://blog.lri.com.br/entenda-a-uart-guia-completo-sobre-comunicacao-serial-e-aplicacoes-em-eletronica/>> . Acesso em: 21 maio. 2025.

VAROTTO, L. F. **Varejo no Brasil – Resgate Histórico e Tendências.** ReMark – Revista Brasileira de Marketing, v. 17, n. 3, p. 429-443, jul./set. 2018. DOI: 10.5585/remark.v17i3.3897. Disponível em:

<<https://periodicos.uninove.br/remark/article/view/12230/5874>> . Acesso em: 18 mar. 2025.

Viaonda RFID. **O papel do RFID no varejo autônomo.** Viaonda RFID, 27 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.viaondarfid.com.br/o-papel-do-rfid-no-varejo-autonomo/>> . Acesso em: 12 mar. 2025.

ZAMORA GONZÁLEZ, Gerard. **Radio Frequency Identification (RFID) Tags and Reader Antennas Based on Conjugate Matching and Metamaterial Concepts**. Tese de doutorado — Departament d'Enginyeria Electrònica, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. 130 p. Disponível em: <<https://www.tesisenred.net/handle/10803/133356>>. Acesso em: 10 ago. 2025.

ANEXOS

Anexo 1

Tabela 1 - Relatório dos Produtos Ativos Gerado pelo Sistema Desenvolvido

Id	Epc	Nome	Validade	Setor	Distribuidor	Data
12	E2806995000050146E37050F	Chemital Puppy 20ml	13-11-2025	Farmaceutico	Chemitec	12-09-2025 09:34:26
5	E2806995000040146E36F50F	Matabicheiras forte SV 500 ml	12-12-2025	Farmaceutico	Zoetis	12-09-2025 09:21:07
9	E2806995000050146E37110F	Rimadyl 75mg	12-03-2026	Farmaceutico	Zoetis	12-09-2025 09:28:51
3	E2806995000040146E37290F	K-Othrine 30 ml	12-11-2026	Farmaceutico	Envu	12-09-2025 09:17:12
14	E2806995000050146E37090F	Biodex 20c	12-01-2027	Farmaceutico	Biofarm	12-09-2025 09:36:30
23	E2806995000040146E37190F	Meloxitabs 10c	17-01-2027	Farmaceutico	Biovet	17-09-2025 19:18:26
8	E2806995000040146E37310F	Hidravet 10g	12-02-2027	Farmaceutico	VetBras	12-09-2025 09:27:10
21	E2806995000050146E36FD0F	Poderoso 30ml	17-03-2027	Farmaceutico	Kelldrin	17-09-2025 19:15:15
7	E2806995000050146E37210F	Potemin B-12 120ml	12-04-2027	Farmaceutico	VetBras	12-09-2025 09:25:06
18	E2806995000050146E371D0F	Reptolife 30g	12-04-2027	Farmaceutico	Alcon	12-09-2025 09:43:50
6	E2806995000040146E37010F	Ri-do-rato 150g	12-05-2027	Farmaceutico	Home Ozz	12-09-2025 09:23:33
2	E2806995000040146E36F90F	Jimo Fumigante 2x35g	12-08-2027	Farmaceutico	Jimo	12-09-2025 09:15:38
11	E2806995000050146E36F10F	Creolina 50ml	12-08-2027	Farmaceutico	Pearson	12-09-2025 09:31:54
22	E2806995000050146E37390F	Cort-Trat 20c	17-08-2027	Farmaceutico	Cort-Trat	17-09-2025 19:16:18
13	E2806995000040146E370D0F	Tossicanis 90ml	12-10-2027	Farmaceutico	Provets	12-09-2025 09:35:29
4	E2806995000050146E372D0F	Saralogo 30g	12-01-2028	Farmaceutico	Aic	12-09-2025 09:19:59
17	E2806995000050146E37350F	Provermin 20g	12-01-2028	Farmaceutico	Indubras	12-09-2025 09:42:06
10	E2806995000040146E37250F	Vermex Plus 20ml	11-05-2028	Farmaceutico	Indubras	12-09-2025 09:30:07

Fonte: Os autores (2025)

Anexo 2

Tabela 2 - Relatório do Estoque gerado Pelo Sistema por Código de Barras

GRUPO: 000002 MEDICAMENTOS

Página: 0001

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	UN.	ESTOQUE	PREÇO-R\$	FORNECEDOR
000876	ADE VIT 10ML		UN	0,00	12,90	CASSUL
000527	AGROVET PLUS 50ML		UN	1,00	0,00	PLANTAR
001261	ALERVET 10MG		UN	5,00	26,90	BIO SUL
000948	AMITRAZ 12,5% 20ML		UN	2,00	0,00	CASSUL
000536	AMITRAZ 12,5% 20ML		UN	1,00	11,90	PLANTAR
001439	ANSIEDADE		UN	0,00	23,90	BIO FLORAIS
000640	ANTEC VERMIFUGO CAES E GATOS		UN	4,00	8,90	CASSUL
001819	ANTI DIARREICO STOP 10G		UN	0,00	7,90	CASSUL
001186	ANTI INFLAMATORIO CORTISOL BIOFARM		UN	2,00	33,90	BIO SUL
000371	ANTI- INSET JIMO 300ML		UN	3,00	15,90	GRANDINI
001400	ANTITOXICO 20ML		UN	2,00	18,90	CASSUL
001042	ANTITOXICO DUPRAT ORAL 20ML		UN	-2,00	17,90	PLANTAR
000817	ANTITOXICO ORAL BIOFARM 20ML		UN	2,00	21,90	BIO SUL
001036	APOT PLUS 1,5ML		UN	-6,00	19,90	HPP COMERCIO E
001693	ATRATX 25G		UN	9,00	4,50	BIO SUL
000776	ATTACK PET PLUS		UN	2,00	49,90	CASSUL
000778	ATTACK PET PLUS 10,1KG		UN	2,00	68,90	CASSUL
000775	ATTACK PET PLUS 2,5KG		UN	1,00	39,90	CASSUL
000777	ATTACK PET PLUS 5,1KG		UN	0,00	59,90	CASSUL
000641	AVEMIL 20ML		UN	0,00	9,80	AGRO SANDRI
001941	AVERIN ANTIBIOTICO 20ML		UN	0,00	9,99	BIO SUL
001903	AVIFARM 15ML		UN	0,00	14,99	WINPET
001632	AVITRIN ANTIBIOTICO 10ML		UN	-2,00	21,90	HPP COMERCIO E
000105	AVITRIN CALCIO 15ML		KG	1,00	23,90	VETMINAS
001631	AVITRIN COMPLEXO VITAMINICO 15ML		UN	-3,00	20,90	SOUZA COUROS
000251	AVITRIN MUDA 15ML		KG	-2,00	19,90	SOUZA COUROS
000124	AVITRIN PLUMAS 15ML		KG	0,00	28,99	SOUZA COUROS
001633	AVITRIN VERMIFUGO 10ML		UN	0,00	19,90	VETMINAS
001780	BARAKELL GEL 10G		UN	1,00	10,90	BIO SUL
001312	BARRAGE 20ML		UN	12,00	6,90	AGRO SANDRI
000797	BELTHRINE 30ML		UN	1,00	9,90	FORPETS
001207	BIODEX 0,5MG		UN	-47,00	19,99	AGRO SANDRI
000968	BIOFLOXACIN 50MG		UN	4,00	23,90	CASSUL
001853	BIOMECTINA 50ML		UN	1,00	21,90	BIO SUL
001917	BIOMECTINA IVERMECTINA 1% 50ML		UN	1,00	23,90	CASSUL
000153	BIOTOX PET SARNA DEMODECICA 20 ML		CX	0,00	8,90	BIO SUL
000162	BIOTRIN VET 100 PS 20ML		UN	2,00	9,90	DIPSUL
000161	BIOTRIN VET CALCIO + B12 20ML		UN	2,00	9,90	DIPSUL
000159	BIOTRIN VET COMPLEXO VITAMINICO 20ML		UN	2,00	9,90	HPP COMERCIO E
000158	BIOTRIN VET FERTILIDADE E REPRODUCAO 20ML		UN	2,00	18,90	HPP COMERCIO E
000160	BIOTRIN VET PLUMAGEM 20ML		UN	2,00	9,90	DIPSUL
001637	BIOXAN 500ML		UN	1,00	29,90	CASSUL
000191	BUTOX 20ML		CX	-140,00	6,90	VETMINAS
001103	CADEADO 30MM		UN	-7,00	14,90	GRANDINI
000808	CALCIOPAN 100ML		UN	0,00	24,90	SOUZA COUROS

Fonte: Os autores (2025)

Anexo 3

Tabela 3 - Previsão do Término de Estoque do Sistema por Código de Barras

GRUPO: 000002 MEDICAMENTOS

Página: 0001

Código	Produto	Un.	Vendas	Média/Dia	Est. Atual	Prev. Dias	Prev. Término
000002	REUMASAY GEL TUBO INDUBRAS 80G	UN	1,00	0,03	3,00	90,09	02.09.2025
000003	POTEMIN VITAM LIQ. B12 VETBRAS CX 120ML	SC	133,00	4,43	-9,00	-2,03	02.06.2025
000004	NITROCID 50G	DP	1,00	0,03	0,00	0,00	04.06.2025
000012	MATA MATO GLIFOMATO INSETIMAX 1L	UN	3,00	0,10	-18,00	-180,00	06.12.2024
000013	MATA FORMIGA GRAO VERDE GRANULADO 50G	DP	17,00	0,57	-36,00	-63,54	02.04.2025
000147	VERMIFUGO VERMEX PLUS CAES E GATOS 20ML	UN	4,00	0,13	5,00	37,51	12.07.2025
000149	INIBIDEX CARTEL 1ML	UN	6,00	0,20	-25,00	-125,00	30.01.2025
000150	MATA BICHEIRA SILVERBAC PRATA 300ML	UN	4,00	0,13	-13,00	-97,52	27.02.2025
000152	MATA BICHEIRA AZULAO LABGARD 500ML	UN	4,00	0,13	-11,00	-82,52	14.03.2025
000153	BIOTOX PET SARNA DEMODECICA 20 ML	CX	83,00	2,77	0,00	0,00	04.06.2025
000154	SIMPATIC/ NEXGARD	UN	3.665,00	122,17	-142.831,5	-1.169,15	23.03.2022
000155	CAPSTAR 57,0 KG CX 1 COMPRIMIDO	UN	10,00	0,33	-88,00	-264,03	13.09.2024
000157	NATU VERM PLUS GIARDICIDA CAES E GATOS CX C/4 COMP	UN	11,00	0,37	-51,00	-139,12	16.01.2025
000163	PROBVET PROBIOTICO E PREBIOTICO PASTA / FLORAFARM	UN	5,00	0,17	-7,00	-42,02	23.04.2025
000167	CREOLINA PERSON 50ML	CX	3,00	0,10	-17,00	-170,00	16.12.2024
000190	K-OTHRINE 30ML	UN	3,00	0,10	25,00	250,00	09.02.2026
000191	BUTOX 20ML	CX	9,00	0,30	-140,00	-466,67	24.02.2024
000193	MATA BARATA BARAPIL GRAN. DISPLAY 25G	DP	5,00	0,17	-38,00	-228,09	19.10.2024
000288	JIMO ACAROS E PULGAS AEROSSOL 300ML	UN	3,00	0,10	-1,00	-10,00	25.05.2025
000293	PODEROSO 25CE FIPRONIL	UN	5,00	0,17	-34,00	-204,08	12.11.2024
000432	COLEIRA ANT.PULGAS CAES E GATOS DUCAO 16G	UN	2,00	0,07	-7,00	-105,11	19.02.2025
000433	IVERMECTINA BIOMECTINA 1ML	UN	9,00	0,30	38,00	126,67	09.10.2025
000437	COLEIRA ANT. PULGAS E CARRAPAT DUGS. WORLD 17G 56CM	UN	1,00	0,03	5,00	150,15	01.11.2025
000482	OTOVET 20ML	UN	1,00	0,03	-8,00	-240,24	07.10.2024
000483	COMFORTIS SPINOSAD 270MG	UN	1,00	0,03	-1,00	-30,03	05.05.2025
000488	COMFORTIS SPINOSAD 140MG	UN	2,00	0,07	-1,00	-15,02	20.05.2025
000513	SARALOGO POMADA 30G	UN	1,00	0,03	4,00	120,12	02.10.2025
000520	PREVE GEST 5MG	UN	4,00	0,13	2,00	15,00	19.06.2025
000522	TOSSICANIS 90ML	UN	2,00	0,07	2,00	30,03	04.07.2025
000525	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO	UN	36,00	1,20	-49,00	-40,83	24.04.2025
000534	COLIRIO BIOFARM 20ML	UN	1,00	0,03	0,00	0,00	04.06.2025
000644	FLUIDO IBASA 100ML	UN	1,00	0,03	-15,00	-450,45	11.03.2024
000677	SHAMPOO MATACURA ANTISSEPTICO 200ML	UN	1,00	0,03	1,00	30,03	04.07.2025
000722	SERINGA 20ML /10ML	KG	3,00	0,10	12,00	120,00	02.10.2025
000734	SUBSTITUTO LACTEO 250GR	UN	1,00	0,03	1,00	30,03	04.07.2025
000735	PLASIVET 20ML	UN	1,00	0,03	1,00	30,03	04.07.2025
000781	VERMIVET FILHOTES 20ML	UN	3,00	0,10	-2,00	-20,00	15.05.2025
000815	THUYA 30ML	UN	1,00	0,03	-1,00	-30,03	05.05.2025
000868	HECTOPAR 1 A 4KG	KG	1,00	0,03	5,00	150,15	01.11.2025
000893	SARNIRAN 100ML	UN	1,00	0,03	1,00	30,03	04.07.2025

Fonte: Os autores (2025)